

BAYKAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yapay Zeka Yazılım Teknolojileri Birimi
Model Tabanlı Kontrol Sistemleri

Arazi Farkındalıklı Sabit Kanatlı İHA Yol Planlayıcısı

Teknik Rapor

Pose-aware A*, arazi rehberi, irtifa profili ve yumuşatma:
başarısız yaklaşımlar, kök nedenler ve mühendislik kararları

Hazırlayan: Mert Alma

Öğrenci No: 150230041

Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği

Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi

Mentör: Harun Resul Can

Proje: Rota Planlama

18.09.2026

Yönetici Özeti

Bu rapor, sabit kanatlı bir İHA için arazi farkındalıklı 3B yol planlayıcısının teknik evrimini anlatır. Proje, 10×10 km’lik bir Aladağlar penceresinde çalışan raster tabanlı bir A* ile başladı. Bugün Bilecik bölgesinde 90 km’lik görevleri tek seferde çözen, sürekli fiziksel poz ile ilerleyen, arazi rehberli bir arama sistemidir. Arama ve irtifa profili ayrı aşamalardır. Rapor yalnızca başarıları değil, denenip bırakılan yaklaşımları da kök nedenleriyle birlikte kayda geçirir.

Kanıt yöntemi. Bulgular güncel koda, yeniden çalıştırılan test ve görev sonuçlarına ve depodaki kayıtlı sonuç dosyalarına dayanır. Kanıtı bulunamayan iddialar açıkça “kanıt yok” olarak işaretlenmiştir.

Güncel durum.

- **Arama:** `planner.pose_search.pose_aware_astar_search`. Durum sürekli bir `PhysicalPose(x, y, z_MSL, heading)` olarak ilerler. `SearchKey` (60 m / 5 m / 15°) yalnızca defter tutma içindir ve her anahtar için tek temsilci saklanır. Arama iki kuyrukludur: 3 rehberli pop’a 1 çapa pop’u düşer. Heuristic ağırlığı 1.3’tür. Tamlık ve optimalite garantisi yoktur.
- **Hareket modeli:** Genel, sabit performanslı kinematik modeldir (`FixedWingKinematicEnvelope`). Hız 40 m/s, dikey hız ± 5 m/s, yatış 25° ($R \approx 349.89$ m). 9 ilkel vardır: 60 m düz, 15° seviye dönüş, 60 m tırmanış/alçalış ve 15° helis dönüşler.
- **Arazi rehberi:** Hedeften geriye Dijkstra, 90 m örneklemeli tamponlu DEM üzerinde çalışır. Maliyet `valley_relative` (HAND) tipindedir. Çarpan g maliyetine de girer. A* içindeki AGL maliyeti kapalıdır.
- **İrtifa:** Seçilen yatay iz üzerinde fark-kısıtı çözücüsü ($O(N)$) en alçak güvenli profili bulur. Profil hatası konum cezası olarak aramaya geri beslenir.
- **Güvenlik:** Gerçek sürekli örneklerle çalışır: giriş kaplama, sagitta payı, lateral tampon max-filtresi. ROI dışı veya NoData durumunda güvensiz sayılır.
- **Yumuşatma:** Birleşim noktalarında beşinci derece S-eğrisi yatış geçişi uygulanır. 12 m koridor sınırı ve merkez hattı AGL kontrolü vardır.

Doğrulanmış sonuçlar. `pytest` ile **92 test geçti**. 31 km Sakarya kanyonu görevi yeniden çalıştırıldı: 2002 genişletme, 34.62 km rota, min AGL 119.7 m, 246.0–611.7 m MSL. Genişletme, mesafe ve AGL değerleri kayıtlı aynı; arama süresi 2.85 s (kayıt 2.6 s). 90 km’lik beş görev yeniden çalıştırıldı: 5/5 FOUND. Genişletme sayıları dört görevde kayıtlı aynı; M90_03’te 3507 çıktı, kayıta 3514. Arama süresi bu makinede 8.4–14.5 s, kayıta 6.0–9.3 s.

Başlıca başarısız yaklaşımlar.

- **Durum boyutunu büyütmek:** `trend/bucket/reversal` durumu arama patlamasına yol açtı.
- **Tek skaler MSL ağırlığı:** sert koridor ve Z-tüpü kısıtları da bu gruptadır.
- **ARA*/coarse zinciri.**
- **Kesin CandidateZ olay kümesi:** gerçek arazide NO_PATH verdi.
- **JSBSim/C172P LUT tabanlı irtifaya bağlı zarf:** generic modelle değiştirildi.
- **A* içinde AGL maliyeti:** quadratic ve capped-linear türleri C/D görevlerinde aramayı kilitledi. 90 km’de genişletmeyi yaklaşık 10 kat artırdı ve bir TIMEOUT’a yol açtı.
- **Pareto Z-dominance budaması:** hızlıydı ama sağlam değildi ve kaldırıldı.
- **Mutlak yükseklikli rehber maliyeti:** 90 km’de kontrastı kayboldu.
- **Çoklu yatış açılı ilkeller:** yatış hızı 43.6 yerine 66.9°/s oldu, düğüm sayısı arttı. Kod korunmadı.

İşe yarayan kararlar.

- Arama durumu ile fiziksel pozun ayrılması.
- Sürekli yörünge güvenliği.
- Yatay aramanın ve irtifa profilinin ayrı aşamalar olması.
- Vadi-bağlı rehberin g maliyetine de girmesi.
- Bütçe sonuçlarının (TIMEOUT, EXPANSION_LIMIT) ulaşılamazlıktan ayrı raporlanması.

Açık sorunlar.

- Yumuşatılmış azami yatış hızı $43.6^\circ/\text{s}$, sınır $15^\circ/\text{s}$. Kök neden bu raporda kodla gösterilmiştir: birleşimler arası mesafe bir ilkel kadar olduğu için geçiş penceresi en fazla ≈ 88 m olabiliyor; sol-sağ geçişte 50° 'lik yatış farkı bu pencerede zorunlu olarak $\approx 42.6^\circ/\text{s}$ tepe üretiyor.
- Dikey ivme sınırı aşıyor (31 km'de 0.97 g).
- Spiral ve U-dönüş makroları yok.
- Tek dönüş artımı 15° olduğu için hafif kıvrımlı vadilerde zikzak oluşuyor.
- A* arama irtifası yüksek kalıyor. Nihai irtifayı tamamen profil aşaması belirliyor.

İddia edilmeyenler. Bu rapor şunları iddia etmez:

- Global optimalite ya da tamlık.
- Gerçek bir uçağın performansının birebir modellendiği ya da güncel modelin C172P olduğu.
- Güncel planlayıcının JSBSim ile doğrulandığı.
- Otopilot eşdeğerliği ya da endüstriyel/askerî seviye.
- Kanıtlanmış $O(d^2)$ ölçekleme.
- B-spline/ C^2 yumuşatmanın yatış hızını garanti ettiği.
- Sürekli güvenliğin rüzgâr, izleme hatası ve DEM belirsizliğini kapsadığı.

İçindekiler

Yönetici Özeti	i
1 Giriş	1
1.1 Amaç ve kapsam	1
1.2 Kanıt yöntemi ve kaynak önceliği	1
1.3 Raporun yapısı	1
2 Problem Tanımı ve Koordinat Sözleşmesi	1
2.1 Görev	1
2.2 Sonuç anlamları	2
2.3 Koordinat ve irtifa sözleşmesi	2
2.4 Arazi verisi	2
3 İlk Mimari	2
3.1 Raster A* ve 24 ilkel	2
3.2 MSL maliyeti ve arama patlaması	3
3.3 Weighted A* ilk denemeleri	4
3.4 Normalize maliyet ve güvenli hedef bölgesi	4
4 Çok Çözünürlüklü Arama ve Koridor Denemeleri	4
4.1 Coarse 90 m A* ve sert XY koridoru	4
4.2 ARA*, MissionPolicy ve “OBJECTIVE PASS + SEARCH FAIL”	5
4.3 Sert koridorun pose-aware çekirdekte tekrar denemesi	5
5 Seyrek/Tembel Z Temsili ve CandidateZ	6
5.1 Yoğun Z’nin reddi ve olay taksonomisi	6
5.2 CandidateZ’nin üretime taşınması	6
6 Arama Durumu ile Fiziksel Durumun Ayrılması	7
6.1 Durumun (row, col, z)’ye indirilmesi	7
6.2 Sürekli fiziksel poz	7
7 SearchKey Çözünürlüğü	8
7.1 Güncel değerler ve anlamı	8
7.2 Z kova boyu deneyleri	8
8 Sürekli Fiziksel Yörünge ve Sürekli Güvenlik	9
8.1 Uç nokta kontrolünden sürekli kaplamaya	9
8.2 Lateral tampon	10
8.3 Kapsamın sınırı	10
9 Sabit Kanat Modeli: JSBSim/C172P’den Genel Kinematik Modele	10
9.1 JSBSim karakterizasyon hattı (tarihsel)	10
9.2 Türetilmiş C172P zarfı	11
9.3 Genel kinematik modele geçiş	11
9.4 Güncel model	12
10 Pose-aware A* Gelişimi	12
10.1 BASIC ilkeller ve birleşik dönüşler	12
10.2 Heuristic evrimi	13
10.3 Weighted A*: 1.01 → 1.05 → 1.3	13

10.4 İki kuyruklu arama (dual-queue round-robin)	14
11 Alçak İrtifa Problemi	14
11.1 Neden düz ve yüksek uçuyor?	14
11.2 A* içinde AGL maliyeti (quadratic ve capped-linear)	14
11.3 “Excess-AGL” mekanizmalarının ablasyonu	15
11.4 Karar: aramadan ayrı irtifa profili	15
12 Mission E: Dikey Kombinatorik ve Heuristic Körlüğü	15
13 Pareto Z-Dominance Budaması: Yükseliş ve Kaldırılış	16
14 Arazi Rehberi (Ters Dijkstra)	17
14.1 Teşhis çalışmaları	17
14.2 İsteğe bağlı rehber	17
14.3 Güncel rehber	17
15 İrtifa Profili ve Arazi Takibi	18
15.1 Fark-kısıtı çözücüsü	18
15.2 İrtifa profili aşaması: optimize_terrain_following_altitudes	18
15.3 Gerçek veriyle örnek: 31 km kanyon	18
16 XY/Z Bağlantısı ve Geri Besleme	19
17 Davranış Testleri ve Sentetik/Gerçek Veri Dersi	20
17.1 Davranış test aileleri	20
17.2 Sentetik ile gerçek arasındaki farkın örnekleri	20
18 Bölge Değişimi: Aladağlar’dan Bilecik’e	21
19 Ölçekleme: 30 km’den 90 km’ye ve Yapılandırma Keşfi	21
19.1 31 km ile 90 km arasındaki yapılandırma farkı	21
20 Global Topoloji: Heuristic Körlüğü ve Vadi-Bağlı Rehber	22
21 Rehber ile AGL Maliyetinin Etkileşimi	23
22 Arama Ölçeklemesi	24
23 Çoklu Yatış Açılı İlkeller Denemesi	24
24 Durum Boyutunu Büyütmeme İlkesi	25
25 Yörünge Yumuşatma: C² Süreklilik Yatış Hızını Garanti Etmez	26
25.1 Neden gerekliydi?	26
25.2 Uygulanan yöntem: local_trajectory_smoothing.py	26
25.3 Kök neden analizi: neden 43.6°/s?	26
25.4 Yumuşatmanın kapsamı ve zayıf noktası	27
26 Modül Sorumlulukları	28
27 Mission UI	28
28 Temizlik ve Depo Hijyeni	29

29 Güncel Mimari	29
30 Başarısız ve Terk Edilmiş Yaklaşımlar	30
31 İşe Yarayan Yaklaşımlar	31
32 Tasarım Karar Defteri	32
33 Dersler	33
34 Sınırlamalar	33
35 Gelecek Çalışma	34
A Yapılandırma Parametreleri	35
B Kısaltmalar	37
C Kaynaklar	38

Tablo Listesi

1.1	Kanıt kaynakları ve öncelik sırası	1
2.1	Arama sonlanma nedenleri (pose_search.py)	2
3.1	Arama stratejisi denemeleri (tarihsel, Aladağlar)	4
5.1	CandidateZ'yi tek irtifa otoritesi yapma girişimleri	6
9.1	JSBSim/uçak karakterizasyonu adımları (tarihsel kayıt)	11
9.2	FixedWingKinematicEnvelope sabitleri ve türetilmiş değerler	12
10.1	Güncel ardıl ilkeler (_candidate_trajectories)	13
10.2	search_heuristic_weight değerinin geçmişi	13
11.1	AGL maliyet deneyleri, C ve D görevleri (30 000 genişletme sınırı)	15
12.1	Mission E teşhis raporları ve bulguları	16
17.1	Kayıtlı davranış testleri (hepsi arşivdeki sonuçlar; üreten betiklerin bir kısmı silinmiştir)	20
19.1	90 km, beş görev, üç yapılandırma (kayıtlı JSON). exp: genişletme; t: arama süresi (s); s: sinuosity.	22
22.1	Mesafe ve genişletme (her satır kendi yapılandırmasıyla)	24
23.1	Multi-bank ve tek yatış (taban) karşılaştırması: beş Bilecik görevi	25
24.1	Durum boyutunu büyütme girişimleri	25
26.1	planner/ modülleri (satır sayısı güncel kaynak dosyalardan sayılmıştır)	28
28.1	Temizlik adımları	29
30.1	Başarısız / terk edilmiş yaklaşımlar	30
31.1	Benimsenen yaklaşımlar ve ölçülen etkileri	31
32.1	Tasarım Karar Defteri (DD-01 ... DD-16)	32
A.1	Güncel parametreler	35

Şekil Listesi

4.1	Mission E azaltma varyantları, genişletme sayısı. Mavi: çözüm bulundu; gri: 30 000 sınırı. Veri: vertical_bottleneck_mitigation_report.md §2.	5
6.1	Arama durumu (SearchKey) ile fiziksel poz ayrımı	8
7.1	Mission E'de 30 000 gerçek temsilcinin çevrimdışı Z yeniden kovalanması. Veri: mission_e_z_state_redundancy_diagnostic.md.	9
8.1	Sürekli yörünge güvenlik hattı (trajectory_safety.py)	10
15.1	31 km Sakarya kanyonu: A* arama irtifası ve terrain-following profili (2002 genişletme, min AGL 119.7 m).	19
16.1	Yatay arama ile irtifa profili arasındaki geri besleme döngüsü (plan_terrain_following)	20
19.1	Tablo 19.1'in grafiği. Sol: genişletme (log ölçek). Sağ: arama süresi. M90_02'nin AGL maliyetli koşusu TIMEOUT'tur, çubuk 200 001 genişletme / 301 s'yi gösterir.	22
25.1	31 km görevi, yumuşatma sonrası. Sol: yol boyunca $ \phi $ ve 15°/s sınırı. Sağ: birleşim yarı pencere uzunluklarının dağılımı (256 birleşim).	27
29.1	Güncel planlama hattı	29

1. Giriş

1.1 Amaç ve kapsam

Bu rapor, uav_pathfinder deposundaki sabit kanatlı İHA yol planlayıcısının teknik evrimini belgeler. Amaç, bugünkü mimarinin *neden* bu şekilde olduğunu açıklamaktır. Bunun için her önemli değişiklik aynı kalıpla anlatılır:

PROBLEM → İLK HİPOTEZ → UYGULAMA/DENEY → GÖZLENEN SONUÇ → KÖK NEDEN → MÜHENDİSLİK KARARI → NİHAİ MİMARİYE ETKİ

Başarısız yaklaşımlar gizlenmemiştir. Projenin en değerli bilgilerinin bir kısmı, çalışmayan fikirlerin *neden* çalışmadığıdır.

Kapsam: planlayıcı kütüphanesi (planner/), benchmark betikleri (scripts/), testler (tests/), sonuç arşivi (results/), dokümanlar ve web arayüzü (mission_ui/). JSBSim uçak karakterizasyonu tarihsel bağlamda anlatılır; bu dizin güncel dalda artık yoktur.

1.2 Kanıt yöntemi ve kaynak önceliği

Tablo 1.1: Kanıt kaynakları ve öncelik sırası

#	Kaynak	Kullanım
1	Güncel kod	Nihai mimari ve parametreler için temel kaynaktır.
2	Testler ve yeniden koşullar	92 test çalıştırıldı. 31 km ve 90 km görevleri yeniden koşuldu.
3	results/ dosyaları	Tarihsel ölçümler. Hangi yapılandırmayla alındıkları belirtilir.
4	Güncel dokümanlar	project.md, README.md, docs/.
5	Kullanıcı notları	Yalnızca doğrulandığı ölçüde kullanıldı.

1.3 Raporun yapısı

Bölüm 2 problemi ve sözleşmeleri tanımlar. Bölüm 3–25 teknik alt sistemlerin evrimini kendi mantık sırasında anlatır. Bölüm 26–29 güncel mimariyi anlatır. Bölüm 30–35 tablolar, karar defteri, dersler ve sınırlamalardır. Ekler parametreleri ve kısaltmaları içerir.

2. Problem Tanımı ve Koordinat Sözleşmesi

2.1 Görev

Başlangıç ve hedef noktası verilen sabit kanatlı bir hava aracı için sayısal yükseklik modeli (DEM) üzerinde bir rota aranır. Rota:

- her örneğinde asgari yer açıklığını (min_agl_m, lateral tamponla birlikte) korumalı,
- ROI sınırları içinde kalmalı,
- kinematik zarfın izin verdiği hareketlerden oluşmalı,
- mümkün olduğunca alçak ve vadileri izleyen bir irtifa profiline sahip olmalıdır.

Son madde, projenin ikinci yarısının asıl mühendislik problemi oldu (Bölüm 11).

2.2 Sonuç anlamları

Planlayıcı, bütçe tükenmesini ulaşılamazlıkla karıştırmayacak şekilde tasarlandı. Bu ayrım güncel kodda bir sözleşme olarak yer alır:

Tablo 2.1: Arama sonlanma nedenleri (pose_search.py)

Durum	Anlamı
FOUND	Hedef toleransı içinde bir poz açıldı. Rota yine de profil aşamasında doğrulanır.
OPEN_EXHAUSTED	Modellenen (yaklaşık) durum uzayında sınır tükendi. Tek temsilci kuralı yüzünden kesin “yol yok” kanıtı değildir.
EXPANSION_LIMIT	Genişletme bütçesi doldu. Ulaşılamazlık iddiası değildir.
TIMEOUT	Süre bütçesi doldu. Ulaşılamazlık iddiası değildir.

2.3 Koordinat ve irtifa sözleşmesi

Güncel kodda geçerli olan kurallar:

- **Poz:** $(x_m, y_m, z_{MSL}, \psi)$. Koordinat sistemi EPSG:32636 (UTM 36N). ψ navigasyon başlığıdır: Kuzey 0° , saat yönünde pozitif, $[0, 360)$ aralığında.
- **İrtifa:** MSL. DEM (Copernicus GLO-30, EGM2008) ile uçak irtifasının uyumlu datumda olduğu varsayılır. Bu doğrulama harici veri meselesidir.
- **Hız ve rüzgâr:** Rüzgâr sıfır, yatay hız sabit 40 m/s. İlkel süresi yatay yay uzunluğu / 40.
- **Grid, anahtar, poz ayrımı:** DEM satır/sütunu yalnızca arazi sorgusu içindir. SearchKey yalnızca açık/kapalı kümesi için defter tutar ve pozu asla hücre merkezine taşımaz.
- **Güvenlik:** Gerçek sürekli yörünge örneklenir. AGL sınırı kapsayıcıdır ($AGL \geq \min$). ROI dışı ve NoData örnekleri güvensiz sayılır.
- **AGL değerleri:** DEFAULT_CONFIG.min_agl_m öntanımlı değeri 200 m'dir; bu değer görev betiğinden veya arayüzden görev başına geçilebilir. Bilecik görev betikleri örneğin 100 m min AGL, 120 m hedef AGL ve 60 m lateral tampon ile çalışır.

2.4 Arazi verisi

Çalışma DEM'i Copernicus GLO-30 karolarından üretilir. Yeniden projeksiyon sırasında Resampling.max kullanılır, böylece zirveler ortalamayla alçalmaz. Güncel standart (regions/regions_manifest.json, regions/README.md): 90×90 km ROI, çevresinde 5 km tampon, toplam 100×100 km, 3333×3333 piksel, 30 m.

3. İlk Mimari

3.1 Raster A* ve 24 ilkel

PROBLEM

Aladağlar'daki 10×10 km'lik bir pencerede güvenli 3B rota bulmak.

İLK HİPOTEZ

DEM hücreleri üzerinde düzenli bir 3B kafes ve sabit ilkellerle A* yeterlidir.

UYGULAMA

Durum (row, col, z_index), z_step_m=20 m. 8 yön × {seviye, tırmanış, alçalış} = 24 raster

ilkel. Eksenel ilkel 4 hücre (120 m), diyagonal ilkel 3 hücre (127.28 m). Maliyet 3B uzunluk. Test parametreleri: $\min_agl_m=200$, tırmanma/alçalma açısı 10° .

GÖZLENEN SONUÇ

Kısa görevlerde yol bulundu. Ancak rota vadilere inmiyor, yüksek irtifada düz uçuyordu.

KÖK NEDEN

Maliyet yalnızca geometrik uzunluktur. Aşağı inip tekrar çıkmak her zaman düz gitmekten uzundur (bkz. Bölüm 11).

KARAR

Maliyete irtifa terimi eklemek.

ETKİ

Raster kafes ve 20 m Z adımı sonradan tamamen terk edildi; ilgili kod artık depoda tutulmuyor.

3.2 MSL maliyeti ve arama patlaması

PROBLEM

Rota yüksekte kalıyor.

İLK HİPOTEZ

Kenar maliyetine bir MSL ağırlığı (msl_cost_weight) eklemek rotayı alçaltır.

UYGULAMA

MSL normalizasyonu arama sınırlarından bağımsız yapıldı, ardından w_MSL taraması denendi. Sonraki adımda reversal maliyeti için *trend* ve *trend yaşı* arama durumuna eklendi.

GÖZLENEN SONUÇ

- w_MSL taraması dalış üretmedi; çalışma süresi 106 kat arttı.
- Trend durumu eklenmesi aramayı 4–6 kat yavaşlattı.
- $A * 351$ s sürdü ve 30 bin genişletmede bitmedi.
- MSL alt sınır heuristic'i tek bir görevi 1776 genişletmede çözdü.
- 520 m rölyefli 6.48 km HIGH→VALLEY→HIGH görevi 30 bin ve 150 bin genişletme sınırlarında başarısız oldu.

KÖK NEDEN

Sorun uygulanabilirlik değil, alçak MSL durumlarında arama patlamasıdır. Yalnızca seviye uçuşla 217 genişletmede yol vardı. Maliyet sıralamasının doğru olduğu, darboğazın arama olduğu gösterildi. Tek skaler w_MSL 'in yapısal bir tavanı var (%4.41).

KARAR

Önce heuristic ve arama stratejisi denendi, ardından normalize maliyete geçildi.

ETKİ

“Maliyet doğru olsa bile arama o çözüme ulaşamayabilir” ayrımı sonraki bütün kararların temeli oldu.

3.3 Weighted A* ilk denemeleri

Tablo 3.1: Arama stratejisi denemeleri (tarihsel, Aladağlar)

#	Deneme	Sonuç
1	Dikey erişilebilirlik heuristic'i	Kabul edilebilir ama yetersiz
2	3 kovalı durum	Sentetikte -78% , gerçek arazide gerileme
3	Kova + dominance	C sınıfı sonuç
4	Incumbent branch-and-bound	0 budama
5	Weighted A*, $\varepsilon=1.5$	Yeniden açma çırpınması (89%)
6	$\varepsilon=1.10$	İlk çözüm 685 genişletmede, yalnızca 0.74% daha iyi
7	$\varepsilon=1.05$	Durum patlaması geri döndü

Sonuç: Sentetik iyileşmeler gerçek arazide tekrarlanmadı. Bu, Bölüm 17'deki dersin ilk örneğidir.

3.4 Normalize maliyet ve güvenli hedef bölgesi

- **Normalize maliyet:** $H_{scale}=100$ çok agresif çıktı. Üretim adayı olarak $H_{scale}=1000$ ve $w_{altitude}=1.25$ seçildi: 100 m daha alçak rota yaklaşık 12.5% dolambaca değer. Gerçek arazi testi başarısız oldu.
- **Hedef bölgesi:** Güvenli hedef bölgesi eklendi ($goal_tolerance_xy_m$, $goal_tolerance_z_m$). “Kesin hedef durumu sorunun kaynağı” hipotezi çürütüldü: en yakın yaklaşım yine 5.07 km'de kaldı.
- **Güncel durum:** Bu alanlar `config.py`'de duruyor. Pose-aware çekirdek ise kendi `GoalTolerance` nesnesini kullanıyor.

4. Çok Çözünürlüklü Arama ve Koridor Denemeleri

4.1 Coarse 90 m A* ve sert XY koridoru

PROBLEM

6.48 km'lik vadi görevi ince (30 m) çözünürlükte bütçe içinde çözilemiyor.

İLK HİPOTEZ

Kaba bir ızgarada rota bulup ince aramayı o rotanın çevresindeki bir koridorla sınırlamak durum uzayını küçültür.

UYGULAMA

90 m blok-maksimum DEM ve istatistikleri üretildi, ardından coarse 3D A* çalıştırıldı, ± 300 m XY koridoru kuruldu ve koridor içinde ince A* denendi.

GÖZLENEN SONUÇ • Coarse A* ilk kez başarılı oldu: 24 959 genişletme, ince ölçekte tekrar oynatmada min AGL 202.31 m.

- Ön hesap $52.7\times$ hızlandırdı. Coarse $\varepsilon=1.5$ ile 836 genişletme yetti.
- Koridor içindeki ince A* yine başarısız oldu. Yalnızca genişletmeler ucuzladı.

KÖK NEDEN

Z tüpü bağlayıcı değildi. Durum sayısı yaklaşık $1012 \text{ XY hücresi} \times 7 \text{ Z} \times 4.2$ geçmiş durumuydu. Geçmiş (trend) durumu kaldırılınca ilerleme 23.6% 'dan 76.9% 'a çıktı. Yani darboğaz koridor genişliği değil, durum tanımındaki geçmiş bilgisiydi.

KARAR

Geçmişsiz durum + koridor + $\varepsilon \geq 1.5$. İlk ince 6.48 km yolu $\varepsilon=1.7$ ile 57 genişletmede bulundu.

ETKİ

Geçmiş durumunun zararı burada ölçüldü. Bu, durumdan trend/bucket bileşenlerinin kalıcı olarak çıkarılması kararının kanıtıdır.

4.2 ARA*, MissionPolicy ve “OBJECTIVE PASS + SEARCH FAIL”

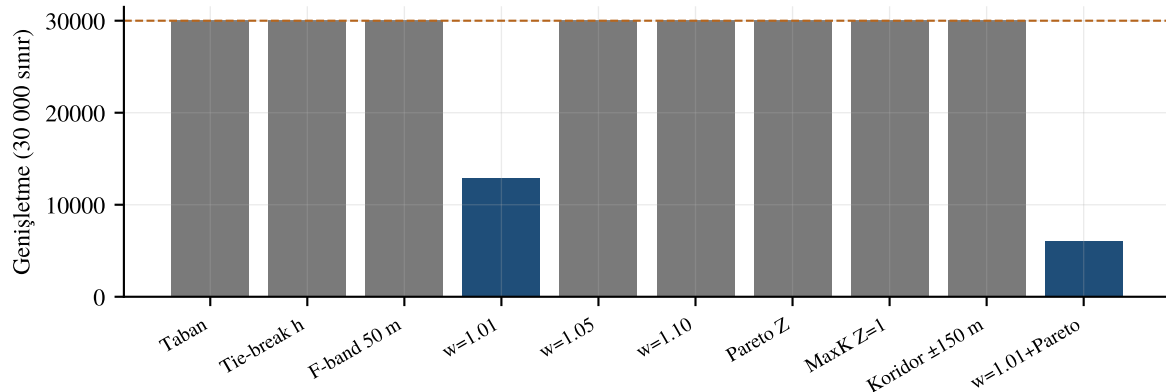
- Bulunan yol “roller-coaster” karakterliydi (30 dikey yön değişimi).
- ARA* (1.7→1.5→1.3) ile en düşük MSL 3520 m’den 3320 m’ye, ortalama MSL 3636.7 m’den 3512.5 m’ye indi. İnce ön hesap 6.3× hızlandı. $w_{alt}=1.5$ kabul edilmedi.
- MissionPolicy ile amaç fonksiyonu 11/11 senaryoda doğru sıralama yaptı. Arama ise F/G/H senaryolarında başarısız oldu. Kayıta “OBJECTIVE PASS + SEARCH FAIL” diye geçer: maliyet doğru, arama o çözüme ulaşamıyor.
- Z’ye kör XY rehberi (arazi + minAGL ile ters Dijkstra, kovalı çapa) **reddedildi**. Kök neden ilkel ve ayırıklaştırma sürtünmesiydi: 10° açı ve 20 m z adımıyla 20 m tırmanış için yaklaşık 4 hücre gerekiyordu.
- 10° ’den 45° ’ye zarf taraması 12/12 başarısız oldu. Yapılandırılan açı gerçekleşen açı değildi.

Sonuç: Reddedilen bu “arazi rehberi”, daha sonra farklı bir biçimde (sürekli poz, g içinde çarpan, vadi-bağıl maliyet) projenin çözümü oldu (Bölüm 14, 20). Reddin nedeni fikrin kendisi değil, ızgaraya bağlı ilkellerle etkileşimiydi.

4.3 Sert koridorun pose-aware çekirdekte tekrar denemesi

Mission E (9.3 km, 4400→3900 m) için bir dizi azaltma yöntemi aynı koşullarda karşılaştırıldı (results/vertical_bottleneck_mitigation_report.md):

- 1B dikey koridor ($\pm 50/100/150/200$ m): 4 varyantın hepsi 30 000 sınırında başarısız.
- Koridor 150 m + F-band + Pareto: başarısız.
- Koridor 150 m, Mission B: 71 genişletmede OPEN_EXHAUSTED. Gerekçe: yanal kaçış manevrası koridorun temel profilinden sapınca dal öldürülüyor.



Şekil 4.1: Mission E azaltma varyantları, genişletme sayısı. Mavi: çözüm bulundu; gri: 30 000 sınırı. Veri: vertical_bottleneck_mitigation_report.md §2.

Karar: Sert koridor veya tüp kalıcı olarak reddedildi; danışman prensibi “Tüp / koridor duvarı kesinlikle yok” şeklindedir. Rehber yalnızca sıralamayı etkiler, hiçbir durumu elemez (_TerrainGuidance docstring: “never grants physical feasibility”).

Aynı raporun geçersiz kalan iddiası: Rapor, “Safe_Optimum ($w = 1.01 + \text{Pareto } Z\text{-Dom}$)” için “zero loss of completeness” ve “guaranteed bounded suboptimality $\leq 1.01 C^*$ ” der. Pareto Z budaması, ilerideki engeli aşma yeteneğini kanıtlamadan durum ellediği için bu iddialar geçerli değildir. Budama “unsound” gerekçesiyle kaldırıldı (Bölüm 13). Tek temsilci kuralı varken w -sınırlı alt optimallik de garanti edilmez.

5. Seyrek/Tembel Z Temsili ve CandidateZ

5.1 Yoğun Z’nin reddi ve olay taksonomisi

PROBLEM

Yoğun Z kafesi, hücre başına 153 Z değeri ve 4.22 milyon duruma karşılık geliyor.

İLK HİPOTEZ

Z değerleri yalnızca anlamlı olaylarda üretilirse durum sayısı düşer. Olaylar: A sınıfı arazi tabanı/tavan, B sınıfı görev başlangıç/hedef irtifası, C sınıfı hareketten türeyen ara irtifalar.

UYGULAMA • P1–P4 koruma sözleşmesi: MAX-pooling asla sahte bağlantı üretmez.

- 60 m XY geçici seçim: 90 m’ye göre daha az yanlış blok, %32.0’a karşı %47.6.
- Tembel üretimde $6.93\times$ daha az durum örneklendi.
- terrain_cache (.npz + SHA256 manifest).
- Üretimde tembel (lazy) temsile geçildiğinde sonuç bit-birebir aynı çıktı.

GÖZLENEN SONUÇ

Gerçek arazide B/C görevleri geçti, A başarısız oldu (arama/rehber). Bir ablasyon denemesinde trend ve bucket yalnızca yumuşak defter tutma işlevi görüyordu. Yalnız xyz durumu daha az genişletmeyle aynı yolları verdi.

KÖK NEDEN

Kayıtta şöyle ifade edilir: “not instantiated $\neq$ not representable $\neq$ inaccessible”. Bir irtifanın örneklenmemiş olması temsil edilemez ya da ulaşılamaz olduğu anlamına gelmez.

KARAR

Temsil edilebilirlik, fiziksel erişilebilirlik ve örnekleme ayrı kavramlar olarak ele alınacak.

5.2 CandidateZ’nin üretime taşınması

Tablo 5.1: CandidateZ’yi tek irtifa otoritesi yapma girişimleri

#	Değişiklik ve bulgu	Durum
1	Audit: üretim Z’si hâlâ düzenli z_step_m kafesi. generate() üretimde hiç çağrılmıyor. Dikey ufuk hesaplaması eklendi.	PASS
2	is_representable() üretime bağlandı. Mission A/B/C bit-birebir aynı (461/1635/22 570 exp). Düzenli kafes kaldırılmadı.	PARTIAL
3	Web/UI katmanı silindi. is_representable sürekli hâle getirildi. Ardıl irtifa hâlâ $z_0 + k z_{step}$.	PARTIAL
4	İlkel çekirdeği z_step ’ten bağımsızlaştırıldı. 24 ilkel bit-birebir aynı.	PASS
5	Ardıl irtifalar generate() olaylarından üretildi. Mission A ve B: NO_PATH.	PARTIAL
6	Çok hücreli dikey ufuk (uçak profilinden). Mission A FOUND (1429 exp, 22.5 s, min AGL 100.07 m). B 300 s’de TIMEOUT.	PARTIAL

KÖK NEDEN

`generate()` yalnızca A ve B sınıfı olayları döndürüyordu; C sınıfı her zaman boştu. Tek grid adımının açılı bütçesi (60 m hücrede 10° ile ≈ 10.6 m) gerçek arazinin eğim değişimini sıkça aşıyordu. Örnek: (73,73) hücresinde 3260 m'den diyagonal komşunun 3280 m tabanına tek adımda yalnızca ≈ 15 m kazanılabiliyor.

KARAR

CandidateZ “tek üretim irtifa otoritesi” ilan edildi. Kısa süre sonra üretim çekirdeği sürekli poz tabanlı `pose_search`'e taşındı ve CandidateZ “yalnızca tarihsel referans” konumuna düştü.

ETKİ

Güncel kodda `candidate_z.py`, `astar.py`, `vertical_motion.py` ve `transition.py` artık depoda bulunmuyor; arama, profil ve yumuşatma bu modüllere bağımlı değildir. `coarse.py` yalnızca `planner/terrain_cache.py` ve `scripts/build_regional_dems.py` içinde kaba DEM istatistikleri için kullanılıyor.

6. Arama Durumu ile Fiziksel Durumun Ayrılması

6.1 Durumun (row, col, z)'ye indirilmesi

PROBLEM

Durum trend, trend yaşı, kova, dominance, `freeze_history` ve `representation_mode` ile büyümüştü. Eşdeğer düğümler çoğalıyordu.

İLK HİPOTEZ

Uçağın geçmişini (yükseliyor/alçalıyor) durumda tutmak dikey yön değişimlerini cezalandırmak için gerekli.

GÖZLENEN SONUÇ

Trend durumunun eklenmesi 4–6× yavaşlamaya yol açtı; bir denemede 30 bin genişletmede bitmedi. Geçmişsiz durumla ilerleme %23.6'dan %76.9'a çıktı; xyz-only durumla daha az genişletme ve aynı yollar elde edildi.

KÖK NEDEN

Geçmiş bilgisi fiziksel olarak aynı noktayı çok sayıda farklı durum olarak çoğaltıyor. Dallanma çarpımsal büyüyor.

KARAR

Durum (row, col, z)'ye indirildi. Trend, bucket, reversal ve dominance mekanizmaları silindi.

ETKİ

Kalıcı ilke: hiçbir kalıntı tırmanış ilerlemesi, trend, kova veya reversal durumu kenarlar arasında taşınmaz. Güncel SearchKey de yalnızca (x, y, z, ψ) içerir.

6.2 Sürekli fiziksel poz

PROBLEM

Grid'e bağlı ilkeller fiziksel dönüş yarıçapını temsil etmiyor. Durum hücre merkezine oturduğu için gerçek yörünge ile doğrulanan yörünge farklı.

İLK HİPOTEZ

Durum anahtarı ile fiziksel pozu ayırmak gerekir. Anahtar yalnızca açık/kapalı kümeyi yönetsin, poz sürekli ilerlesin.

UYGULAMA

`planner/physical.py` ile `PhysicalPose`, `PhysicalTrajectory` ve düz, dönüş, dikey, helis

geometrilere yazıldı. planner/pose_search.py aktif üretim çekirdeği oldu. Her ardıl current_node.end_pose'dan inşa edilir, önce sürekli güvenlikten geçer, sonra anahtar alır.

GÖZLENEN SONUÇ

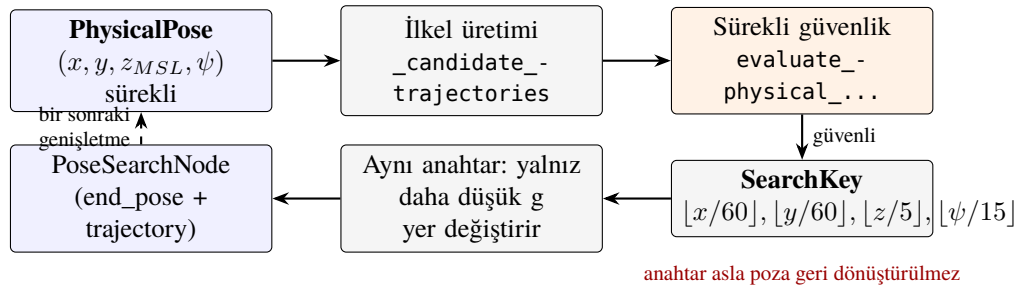
Mission A/B çözüldü (results/mission_ab_pose_aware_baseline.json). Ancak arazi tabanından giriş irtifası yaklaşık 109 m AGL'deydi ve ilk ilkelerin hepsi reddedildi. Belirlenmiş başlangıç koşulu değişikliği yapıldı: A için 3500 m, B için 3600 m MSL seyir irtifası.

KARAR

Tek temsilcili, sınırlı yaklaşık arama. Aynı anahtarda yalnızca kesin daha düşük g değişiklik yapar. Heap girdileri düğüm kimliği taşır, eski temsilci genişletilmez.

ETKİ

Güncel çekirdeğin iskeleti budur. Yüksek seyir irtifası kararı ise alçalma probleminin bir parçası olarak yeniden sorgulandı (Bölüm 17).



Şekil 6.1: Arama durumu (SearchKey) ile fiziksel poz ayrımı

7. SearchKey Çözünürlüğü

7.1 Güncel değerler ve anlamı

search_key_for_pose sabit global orijinle taban kovası ($\lfloor \cdot \rfloor$, 10^{-9} sınır epsilon) kullanır. config.py değerleri: search_xy_bin_m=60, search_z_bin_m=5, search_heading_bin_deg=15. İlkel geometrisiyle ilişkisi:

- **XY:** 60 m düz ilkel bir XY kovası ilerler. 15° dönüş yaklaşık 91.6 m yay uzunluğundadır. Anahtar değişmezse SAME_KEY_SELF_TRANSITION olarak elenir.
- **Z:** 60 m tırmanış/alçalış ± 7.5 m değiştirir. 5 m kova bu değişimin her adımda anahtara yansımını sağlar.
- **Başlık:** 15° kova, tek dönüş artımıyla birebir örtüşür.

7.2 Z kova boyu deneyleri

PROBLEM

Mission E'de XY hücresi başına ortanca 37, azami 82 Z kovası vardı. Z çeşitliliği genişletmelerin ana tüketicisiydi (mission_e_state_space_diagnostic.md: "PRIMARY: A. Z DIVERSITY").

İLK HİPOTEZ

Z kovasını büyütme eşdeğer irtifaları birleştirip aramayı hızlandırır.

UYGULAMA

30 000 genişletilmiş gerçek temsilci çevrimdışı olarak yeniden kovalandı (mission_e_z_state_

redundancy_diagnostic.md). Ayrıca 2.5 m kova (experiments/run_coverage_validation_suite.py: search_z_bin_m =2.5) ve 25 m kova (docs/HISTORY.md) denendi.

GÖZLENEN SONUÇ

Şekil 7.1: 10 m kovada tırmanışların %57.5'i ve alçalışların %35.6'sı Z bileşenini kaybediyor. Yani bir dikey adım anahtarı değiştirmiyor. 20 m'de birleşen durumların 8878'inde hedef irtifa farkı kayboluyor. 25 m kova "hedef irtifa yakınsamasını bozdu" ve reddedildi.

KÖK NEDEN

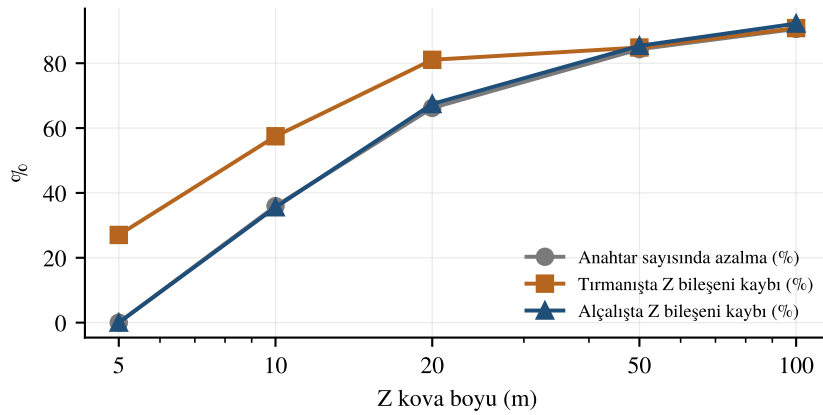
Anahtar kovası ilkelin dikey adımından (7.5 m) büyük olunca dikey ilerleme defterde görünmez olur. Aynı-anahtar kuralı fiziksel olarak farklı irtifaları yok eder. Rapor sonucu: "COARSER Z RISK: HIGH from 10 m". Aynı raporda 5 m'deki bariz fazlalık yalnızca %2.03'tür.

KARAR

5 m korunur. Mission E sorunu Z kovası değil, dikey zamanlama kombinatoryiği ve heuristic zayıflığı olarak ele alındı (Bölüm 12).

ETKİ

Güncel search_z_bin_m=5.0. 2.5 m'nin neden bırakıldığına dair ayrı bir sonuç raporu depoda bulunamadı (**kanıt yok**). Yalnızca kullanıldığı betik mevcut.



Şekil 7.1: Mission E'de 30 000 gerçek temsilcinin çevrimdışı Z yeniden kovalanması. Veri: mission_e_z_state_redundancy_diagnostic.md.

8. Sürekli Fiziksel Yörünge ve Sürekli Güvenlik

8.1 Uç nokta kontrolünden sürekli kaplamaya

PROBLEM

Uç nokta veya seyrek örnek kontrolü, iki örnek arasındaki sırtı ya da dönüş yayının kiriş dışında kalan kısmını kaçırabilir.

İLK HİPOTEZ

Her ardışık örnek çifti için kirişin geçtiği tüm DEM hücreleri, yay-kiriş sapması (sagitta) payıyla genişletilerek kontrol edilmeli.

UYGULAMA

planner/trajectory_safety.py: evaluate_physical_trajectory_safety.

KARAR

Güvenlik muhafazakâr ve fail-closed olmalı. Maliyet ve rehber güvenliği asla atlayamaz.

ETKİ

Aynı değerlendirici arama ilkelerinde, profil sonrası yeniden doğrulamada ve testlerde kullanılıyor.

Değerlendiricinin güncel kuralları:

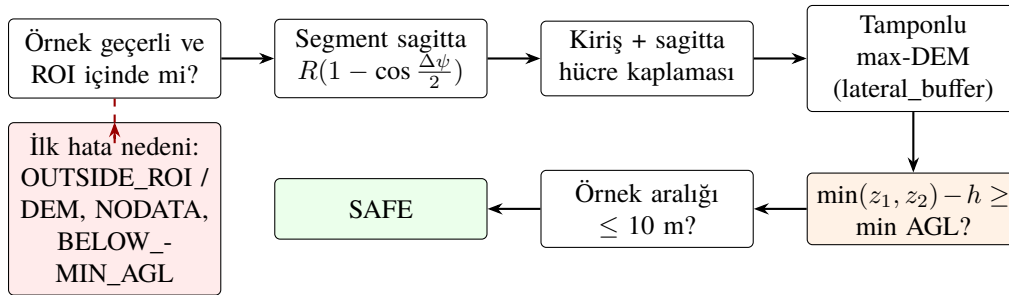
1. Her örnek sonlu ve ROI sınırları içinde olmalı. Örnek testi yarı açıktır ($x_{min} \leq x < x_{max}$); hücre dikdörtgeni testi $\pm 10^{-9}$ epsilon ile kapsayıcıdır. Değilse INVALID_SAMPLE veya OUTSIDE_ROI.
2. Her segment için sagitta $s = R(1 - \cos(\Delta\psi/2))$ hesaplanır. Kirişe s mesafesindeki tüm hücreler taranır.
3. Segmentin *en düşük* irtifası, taranan her hücrenin tamponlu yükseklik değeriyle karşılaştırılır. $AGL < \min$ ise BELOW_MIN_AGL.
4. DEM dışı hücre OUTSIDE_DEM, geçersiz hücre NODATA verir.
5. Örnek aralığı primitive_sample_spacing_m'yi (10 m) aşarsa INSUFFICIENT_SAMPLE_DENSITY verir.

8.2 Lateral tampon

TerrainInfluenceCache.field(lateral_buffer_m) her hücre için tampon mesafesi içindeki azami yüksekliği önceden hesaplar. Tamponun bir kısmı DEM dışına taşan veya içinde NoData bulunan hücre geçersiz sayılır. Tampon, sagitta ve min AGL'den ayrı bir kavramdır. Sözleşmeye göre 100 m gibi bir değer “kanat açıklığı iddiası değil, planlayıcı güvenlik/model payıdır”. Bilecik betikleri 60 m kullanır, DEFAULT_CONFIG 0 m kullanır.

8.3 Kapsamın sınırı

Tamponla birlikte yapılan iddia şudur: “tamponlu arazi + nokta merkez hattı, statik DEM modeli içinde”. Tampon ötesindeki izleme hatası, rüzgâr kayması, dinamik engeller ve dikey/DEM belirsizliği kapsam dışıdır. Bu rapor sürekli güvenliğin tüm belirsizlikleri kapsadığını **iddia etmez**.



Şekil 8.1: Sürekli yörünge güvenlik hattı (trajectory_safety.py)

9. Sabit Kanat Modeli: JSBSim/C172P'den Genel Kinematik Modele

9.1 JSBSim karakterizasyon hattı (tarihsel)

Planlayıcıya gerçekçi dönüş ve tırmanış sınırları vermek için JSBSim ile bir karakterizasyon hattı yürütüldü. Bu dizin güncel dalda yoktur: jsbsim/ altındaki 96 dosya (16'sı .py) tamamen silindi.

Tablo 9.1: JSBSim/uçak karakterizasyonu adımları (tarihsel kayıt)

#	Yapılan	Sonuç / karar
1	F-16 ile yöntem geliştirme	Yerine başka yaklaşım geçti
2	TB2 benzeri genel profile yönelim (35–50 m/s, $\pm 25^\circ$, ± 5 m/s operasyonel); DHC6 birincil	Yön değişikliği
3	DHC6 doğrulaması; c182	DHC6 reddedildi, c182 sonuçsuz
4	Stok modellerin taranması	Uygun stok model yok
5	c172r birincil, c172p yedek; kontrol yığını donduruldu	Seçim
6	c172r ham LUT	0–2500 m geçerli; 3000 m üstünde motor sorunu
7	$\pm 30^\circ$ mümkün; tırmanış yalnız $\approx +2$ – 2.5 m/s geçerli; kök neden motor karışımı; karışım politikası <code>clip(P/2117)</code> ; RAW LUT V2	Kök neden bulundu
8	Aircraft LUT arayüz sözleşmesi	Ham LUT üretimde reddedilir
9	c172p birincil @40 m/s, DHC6 yedek	$\pm 20^\circ$ yarıçap ≈ 410 – 851 m; tırmanan dönüş garanti değil
10	c172p ham LUT, birleşik 3B, holdout, planner-safe azaltma, irtifaya bağlı profil	V3 zarf: tırmanış $+4/+3/+2$ m/s (irtifaya göre), 5000–5500 m'de yok; alçalış $-3/-4$ m/s
11	V3 yükleyici	Aircraft-neutral sorgu sözleşmesi; ölçülen $\neq$ planner-safe
12	V3 dönüş geometrisiyle 30/60/90 m yeniden değerlendirme	60 m varsayılan teyit; yarıçap 410.2–805.7 m

9.2 Türetilmiş C172P zarfı

`planner.derived_c172p.DerivedC172PEnvelope` eklendi:

- V3'te 25° satırı yoktu. 25° yalnızca analitik bir referans yatış olarak kullanıldı. Seçilen yarıçap, bu analitik sınır ile en kötü doğrulanmış sol/sağ LUT yarıçapının büyüğüdü.
- 5 m/s bir tavandı: $|V_z| = \min(5, |V_z^{LUT}|)$.
- Birleşik dönüşler için beyan edilen çarpanlar 1.25 (yarıçap) ve 0.50 (dikey hız) idi. Kayıta bunların “JSBSim-validated değil, ideal kinematik manevra” olduğu açıkça yazılıdır.

9.3 Genel kinematik modele geçiş

PROBLEM

Aladağlar görevleri 3000–4400 m'de uçuluyordu. V3'te bu irtifalarda tırmanış $+2$ m/s civarındaydı, 5000 m üstünde hiç yoktu. Dönüş yarıçapı 410 m'nin üzerindeydi. Planlayıcı JSBSim çıktısı JSON'lara bağımlıydı.

İLK HİPOTEZ

Planlayıcının araştırma aşamasında irtifadan bağımsız, açıkça beyan edilmiş, tek kaynaklı bir kinematik model yeterlidir. Uçağa özgü karakterizasyon ayrı bir sorundur.

UYGULAMA

`planner/fixed_wing_envelope.py` eklendi. `planner/derived_c172p.py` ve `jsbsim/` silindi.

README’de “eski ve eksik JSBSim JSON bağımlılığı kaldırıldı” notu var.

GÖZLENEN SONUÇ

Fixed-airplane modeline geçişle birlikte çeşitli optimizasyonlar yapıldı, ancak alçağa iniş sorunu tek başına çözülmedi (Bölüm 11).

KÖK NEDEN

Geçişin ayrıntılı gerekçesi depoda ayrı bir karar raporu olarak **bulunamadı**. Belgelenen neden yalnızca README’deki bağımlılık notudur. Yukarıdaki PROBLEM satırı V3 değerlerinden çıkarılmış bağlamdır.

KARAR

Tek doğru kaynak: HORIZONTAL_SPEED_MPS=40, MAX_CLIMB_RATE_MPS=MAX_DESCENT_RATE_MPS=5, BANK_ANGLE_DEG=25. Model irtifadan bağımsızdır.

ETKİ

Güncel planlayıcı hiçbir C172P verisi kullanmıyor; planner/aircraft_profile.py artık depoda bulunmuyor.

9.4 Güncel model

Tablo 9.2: FixedWingKinematicEnvelope sabitleri ve türetilmiş değerler

Büyüklik	Tanım	Değer
Yatay hız V	HORIZONTAL_SPEED_MPS	40.0 m/s
Tırmanış / alçalış	MAX_CLIMB_RATE_MPS, MAX_DESCENT_RATE_MPS	5.0 / 5.0 m/s
Yatış açısı ϕ	BANK_ANGLE_DEG	25.0°
g	GRAVITY_MPS2	9.80665 m/s ²
Dönüş yarıçapı	$R = V^2 / (g \tan \phi)$	349.886 m
Dönüş hızı	V / R	6.5505°/s
İlkel süresi	$60 / V$	1.5 s
İlkel dikey değişim	5×1.5	± 7.5 m
15° dönüş yay uzunluğu	$R \cdot \pi / 12$	≈ 91.6 m
Birleşik yarıçap / dikey çarpan	combined_radius_factor, combined_vertical_rate_factor	1.00 / 1.00
Tam spiral (tanımlı, aramada yok)	full_turn_metrics	54.96 s, +274.8 m

Modelin kapsamı dışında kalanlar (docs/BILECIK_ASAMA_1.md): ivme, yatış geçiş hızı, enerji, stall. Dokümanın kendi ifadesiyle “Bu bir kinematik araştırma modelidir; gerçek uçak performans onayı değildir.” Bu rapor da modelin herhangi bir gerçek uçağın performansını birebir temsil ettiğini **iddia etmez**. Güncel planlayıcının JSBSim ile doğrulandığını da **iddia etmez**.

10. Pose-aware A* Gelişimi

10.1 BASIC ilkeler ve birleşik dönüşler

PROBLEM

Viraj sırasında irtifa değiştirmek gerekiyor mu, ve bunun arama maliyeti ne?

UYGULAMA

A–F görevleri iki modda koşuldu. İki mod arasında yalnızca enable_combined_turns değişti (results/pose_aware_basic_vs_combined.md).

GÖZLENEN SONUÇ

Birleşik dönüşler açıkken üretilen ardıl sayısı genişletme başına 5.0'dan 9.0'a çıktı. Mission E'de genişletme 7137'den 17 333'e, süre 2.73 s'den 13.79 s'ye çıktı ama yol aynıydı. Mission B'nin nihai yolunda hiç birleşik ilkel kullanılmadı. Rapor Mission E için sınıflandırmayı "NEUTRAL" olarak verir. Yalnız F görevinde birleşik ilkeler kullanıldı (yol 2292.78 m yerine 2280.47 m).

KARAR

README'ye göre birleşik dönüşler varsayılan olarak açıktır. Güncel config.py: enable_combined_turns =True.

ETKİ

Güncel ilkel kümesi 9 elemanlıdır (Tablo 10.1). Yumuşatma ve profil aşaması, birleşik yarıçap çarpanı 1.0 olduğu için dönüş sırasında dikey hıza izin verir (terrain_following.py).

Tablo 10.1: Güncel ardıl ilkeler (_candidate_trajectories)

İlkel	Geometri	Yatay uzunluk	Dikey
STRAIGHT_LEVEL	doğru	60 m	0
LEFT/RIGHT_LEVEL_TURN	daire yayı, $R = 349.9$ m, 15°	≈ 91.6 m	0
STRAIGHT_CLIMB/DESCENT	doğru	60 m	± 7.5 m
CLIMBING/DESCENDING_LEFT/RIGHT_TURN	helis, 15°	≈ 91.6 m	± 5 m/s

10.2 Heuristic evrimi

1. **Öklid 3B:** Hedef toleransı çıkarılmış yatay ve dikey mesafenin hipotenüsü. Geometrik maliyet altında kabul edilebilir. Kodda _heuristic olarak duruyor ama arama artık kullanmıyor.
2. **Dikey erişilebilirlik:** $H \geq \max(D_{xy}, D_z \cdot 40/5)$ ve $L \geq \sqrt{H^2 + D_z^2}$. Kabul edilebilirliği vertical_reachability_heuristic_experiment.md'de ispatlanmıştır. Mission E'de etkisi **nötr**: %0 genişletme azalması. Buna rağmen güncel çapa kuyruğu bu heuristic'i kullanıyor.
3. **Arazi rehberi tahmini:** Ters Dijkstra mesafesi ve tavan aşımı için alçalma rampası. Kabul edilebilirlik iddiası yoktur (Bölüm 14).

10.3 Weighted A*: 1.01 $\rightarrow$ 1.05 $\rightarrow$ 1.3

Tablo 10.2: search_heuristic_weight değerinin geçmişi

Değer	Kaynak	Gerekçe ve bağlam
1.01	config.py (tarihsel değer)	Mission E'de tolerans çıkarma boşluğu (30–43 m) kapatıldı: $w = 1.01$ tek başına 12 855 genişletmede çözdü, 1.05 ve 1.10 başarısız oldu (Şekil 4.1).
1.05	run_single_shot_31km.py	31 km düşük irtifa maliyetli görev yapılandırması (betik düzeyinde, varsayılan değil).
1.2	single_shot_31km_multibank_result.json	Multi-bank deneyi (Bölüm 23).
1.3	config.py (güncel)	Yorum: "validated on Bilecik 90 km missions (bounded greediness at long range)".

Not: Raster A* döneminde $\varepsilon = 1.05$ durum patlaması, $\varepsilon = 1.5$ yeniden açma çırpınması üretmişti. Pose-aware çekirdekte de 1.05 ve 1.10 Mission E'yi çözemedi. Ağırlığın etkisi monoton değildir ve görev ölçeğine bağlıdır. Tek temsilci kuralı nedeniyle $w \cdot C^*$ sınırı da garanti değildir.

10.4 İki kuyruklu arama (dual-queue round-robin)

Rehberli ve çapa olmak üzere iki açık liste eklendi. Güncel kodda:

- Her ardıl iki kuyruğa da girer: $f_a = g + w h_{anchor}$ ve $f_g = g + w h_{guided}$.
- $guidance_queue_ratio=K=3$ için $(expanded + 1) \bmod (K + 1) \neq 0$ ise rehberli kuyruk seçilir.
- Eski veya zaten genişletilmiş pop'lar sayacı ilerletmez; K:1 oranı yalnızca gerçek genişletmeler için geçerlidir.

config.py yorumu bu yapının tamlığı “garanti ettiğini” söyler. Tek temsilci ve aynı anahtar eleme kuralları nedeniyle bu rapor tamlık **iddia etmez**. $guidance_queue_ratio = 10$ denendi ve reddedildi (docs/HISTORY.md).

11. Alçak İrtifa Problemi

11.1 Neden düz ve yüksek uçuyor?

PROBLEM

A–F görevlerinin çoğunda uçak başladığı irtifada düz uçuyor, vadiye inmiyordu.

KÖK NEDEN 1: MALİYET

Kenar maliyeti geometrik uzunluktur. Düz 60 m ilkel 60.00 m, alçalan ilkel $\sqrt{60^2 + 7.5^2} = 60.47$ m tutar. İnip tekrar çıkmak her zaman daha pahalıdır. docs/terrain_following_design.md “Geometrik maliyet alçalmayı ödüllendirmiyor” başlığıyla aynı teşhisi koyar.

KÖK NEDEN 2: GÖREV SÖZLEŞMESİ

Benchmark görevleri 3800 m seyir irtifasında başlayıp bitiyordu (C görevi, zemin ≈ 2500 m). 3 km’lik görev 75 s sürer. Uçak ± 5 m/s ile inip tekrar çıkarsa en fazla $37.5 \times 5 = 187.5$ m alçalabilir. Yani vadiye inmek fiziksel olarak mümkün değildi. Başlangıç ve hedef irtifası araziye göre (AGL) verildiğinde uçak 29 adım kesintisiz alçaldı (aynı doküman).

ETKİ

Sorunun bir kısmı algoritmada, bir kısmı test tasarımındaydı. Bu ayırım, sonraki bütün benchmark’larda başlangıç ve hedef irtifasının arazi + ofset olarak verilmesine yol açtı (bilecik_missions_spec.py: 130–160 m, 90 km betiği: zemin + 150 m).

11.2 A* içinde AGL maliyeti (quadratic ve capped-linear)

İLK HİPOTEZ

Kenar maliyetini AGL’e göre çarpamak ($m \geq 1$) aramayı alçak rotalara iter. $m \geq 1$ olduğu için Öklid heuristic’i kabul edilebilir kalır.

UYGULAMA

İki kontrollü deney yapıldı (A–F, hard 100 m, hedef 120 m):

- Quadratic: $m = 1 + \lambda (\max(0, AGL - 120)/100)^2$, $\lambda \in \{0, 0.05, 0.10, 0.20\}$.
- Capped-linear: 120–500 m arasında doğrusal, $M \in \{1.00, 1.05, 1.10\}$.

GÖZLENEN SONUÇ

Tablo 11.1. Her pozitif ağırlıkta C ve D görevleri EXPANSION_LIMIT’e düştü. A görevinde ortalama AGL 11.9 m azaldı ama “VERTICAL ZIGZAG” gözlemlendi. İki raporun sonucu da “BEST EXPERIMENTAL LAMBDA/MULTIPLIER: none; production adoption: NO”.

KÖK NEDEN

Heuristic arazi cezasından habersiz olduğu için f platosu oluşuyor. Aynı XY'deki daha alçak Z kopyaları eşdeğer f değeri alıyor ve Z kovaları taşıyor (90 km'de XY başına Z kovası 1.45'ten 4.8'e çıktı, genişletme $\approx 10\times$).

KARAR

`enable_low_altitude_cost = False` (güncel varsayılan). Alçak irtifa aramadan ayrı bir profil aşamasında çözülür.

Tablo 11.1: AGL maliyet deneyleri, C ve D görevleri (30 000 genişletme sınırı)

Deney	Ağırlık	C durumu (exp)	D durumu (exp)	A ort. AGL
Taban	$\lambda=0$ / $M=1.00$	FOUND (10 789)	FOUND (8 928)	203.8 m
Quadratic	$\lambda=0.05$	LIMIT (30 000)	LIMIT (30 000)	191.9 m
Quadratic	$\lambda=0.20$	LIMIT (30 000)	LIMIT (30 000)	191.9 m
Capped-linear	$M=1.05$	LIMIT (30 000)	LIMIT (30 000)	191.9 m
Capped-linear	$M=1.10$	LIMIT (30 000)	LIMIT (30 000)	191.9 m

11.3 “Excess-AGL” mekanizmalarının ablasyonu

`results/component_ablation_matrix.json` üç mekanizmayı 7 kombinasyonda test etti: (A) jeodezik 2B Dijkstra rehberi, (B) excess-AGL maliyeti, (C) excess-AGL Pareto dominance. Görevler: dört vadi görevi ve A–F.

- **Vadi görevleri:** Dört vadi görevi (batı vadisi alçalış/tırmanış, ikinci vadi, yanal dolanma) 7 varyantın **hiçbirinde** çözülmedi. İkinci vadi ve yanal dolanma 2–3 genişletmede `OPEN_EXHAUSTED` oldu, yani ilk ilkeller başlangıçta reddedildi.
- **Tam deneysel set (V6):** C, D ve E görevlerini 30 000 sınırında kaybetti.
- **Yalnız excess-AGL dominance (V3):** Batı vadisi tırmanışını 412 genişletmede tüketti. Taban aynı görevde 14 442 genişletmeye kadar gidebilmişti. Dominance, sonradan gerekli olacak durumları erken eliyordu.

“Authoritative” vadi doğrulaması: Batı vadisi alçalışı ayrı bir betikte FOUND (4663 genişletme, 44 alçalış) olarak raporlandı (`authoritative_valley_validation.json`). Ancak bu koşunun ilkel kümesi “DerivedC172P Envelope (...Descent -3m/s, Turns R ≈ 229 m)” olarak kayıtlıdır. Bu, üretimdeki 25°/349.9 m modeliyle aynı değildir. Aynı yapılandırmanın genelleme koşusunda (`final_generalization_validation.json`) diğer 3 görev başarısız oldu. Bu sonuçlar üretim kararına dayanak yapılmadı ve üreten betikler sonradan silindi.

11.4 Karar: aramadan ayrı irtifa profili

`planner/altitude_profile.py` ve `terrain_following benchmark`'ları eklendi. README'de B1–B6, A–F ve vadi görevleri için “13/13 alçak uçuş planı başarılı, minimum AGL ≥ 100 m, dikey hızlar ± 5 m/s içinde” kaydı var. Bu betikler (`benchmark_low_flight.py`) sonradan silindi. Sonuç dosyaları arşivde duruyor. Profil algoritması Bölüm 15'de anlatılır.

12. Mission E: Dikey Kombinatorik ve Heuristic Körlüğü

Mission E, 9.3 km boyunca 4400 m'den 3900 m'ye 500 m alçalma gerektiren kontrollü bir görevdi. BASIC ilkeller ve Öklid heuristic'ıyla 30 000 genişletmede başarısız oldu. Dört ayrı teşhis raporu üretildi.

Tablo 12.1: Mission E teşhis raporları ve bulguları

Rapor	Bulgu
state_space	XY başına Z kovası ortanca 37, azami 82; başlık çeşitliliği ortanca 2. Genişletmelerin %95.73'ü "hedefe yararlı" değil. 30k anında hedef bölgesinde (23.5 m XY, 2.0 m Z) aktif bir aday açık listede <i>bekliyordu</i> .
open_goal	İlk hedef adayı $f=9266.17$ ile açık listeye girdi. Hedefe inmemiş düğümlerin f değeri 9235.85–9236.20. Sonraki 1382 pop'un hepsi kesin daha düşük f 'liydi. Eşitlik bozma karşı-olgusu sıralamayı değiştirmiyor, saf h ile hedef 2. sırada.
vertical_schedule	Birincil neden "vertical timing combinatorics". İlk 20 grupta 1540/1540 temsilcinin dikey çalışma dizisi farklı. Alçalış→seviye kesintilerinin 76'sı arazi zorunluluğu değil.
z_state_redundancy	5 m'de bariz fazlalık %2.03. 10 m'den itibaren kaba Z yüksek risk (Şekil 7.1).
vertical_reachability	Kabul edilebilir dikey heuristic: %0 genişletme azalması, nötr.

KÖK NEDEN

İki etken birlikte çalışıyor. (1) Öklid heuristic'i dikey zamanlama ilerlemesini kodlamıyor. Hedef toleransı çıkarıldığında hedefe yakın ama yanlış Z'deki düğümler 30–43 m daha düşük f alıyor. (2) Alçalışın *nerede* yapılacağına dair permütasyonlar (seviye/alçalış karar sıraları) aynı XY'de onlarca farklı Z temsilcisi üretiyor.

KARAR

Heuristic'i $w=1.01$ ile düzenlemek ve (geçici olarak) Pareto Z budaması uygulamak. Sonraki gelişme Bölüm 13'de.

ETKİ

"Heuristic körlüğü" kavramı 90 km'deki rehber tasarımına taşındı. Rehber, tavan aşımı için gereken alçalma mesafesini tahmine ekler (estimate: $d + \max(0, z - \text{tavan}) / \text{descent_slope}$).

13. Pareto Z-Dominance Budaması: Yükseliş ve Kaldırılış**PROBLEM**

Aynı (x, y, ψ) kovasında onlarca Z temsilcisi var (Mission E).

İLK HİPOTEZ

Bir durum, aynı kovada hem g 'si daha düşük hem hedef irtifaya daha yakın bir durum varsa gereksizdir.

UYGULAMA

enable_pareto_z_pruning =True ve $w=1.01$.

GÖZLENEN SONUÇ

vertical_bottleneck_mitigation_report.md: Mission E 6049 genişletme / 2.79 s. A–F toplamı 3.31 s (taban 26.33 s). C görevi 220 genişletme (taban 10789). authoritative_search_audit.json: kanonik Mission E 156 genişletme.

KÖK NEDEN (başarısızlık)

Dağı aşmak için tırmanan veya spiral atan rota hedef irtifadan uzaklaştığı için "daha kötü" sanılıp eleniyor. docs/BILECIK_ASAMA_1.md: "Bu ölçüt, ilerideki engeli aşma veya alçalabilme yeteneğini kanıtlamaz." Bir durumun başka bir durumu kesin olarak domine etmesi için, onun gelecekte erişebileceği tüm durumlara en fazla aynı maliyetle erişebilmesi gerekir.

KARAR

İrtifalar arası eleme kaldırıldı. Her Z kovası kendi temsilcisini korur. enable_pareto_z_pruning alanı geriye uyumluluk için duruyor ama *etkisiz*. Güncel yorum: "Cross-altitude goal/terrain-proximity pruning was unsound and has been removed".

ETKİ

Kaldırmanın bedeli ölçüldü: M08 görevi 10 s bütçede TIMEOUT oldu. Bu bedel arazi rehberiyle karşılandı (Bölüm 14). Doğruluk hızdan önce seçildi.

14. Arazi Rehberi (Ters Dijkstra)**14.1 Teşhis çalışmaları**

Rehber arama sırasına bağlanmadan önce iki teşhis çalışması yapıldı. Uçuş hızları DerivedC172PEnvelope'tan alındı.

- terrain_guidance_lookahead_diagnostic.md: 1/3/5 km ufuklu geriye yayılan tercih zarfı. Seçilen ucuz sinyal: “heading ray + 3 km”. Sentetik küçük çukurda tercih zarfı ham +120 çizgisinin 62.5 m üstünde kaldı. Uçak kısa çukurlara giremez.
- terrain_guidance_bidirectional_diagnostic.md: geri tırmanış ve ileri alçalış projeksiyonu iki iterasyonda yakınsadı ve ihlal sıfıra indi. Ancak “Profile significantly lower than current path: NO”. Rapor, rehberin yalnızca “ayrı kontrollü bir deney olarak” denenmesini önerdi.

14.2 İsteğe bağlı rehber**PROBLEM**

Pareto kaldırıldıktan sonra M08 (kısa dik alçalış) 10 s bütçede TIMEOUT oldu. 30+ km’de A* hedefe kuş uçuşu bakıp sırtlara takılıyordu.

İLK HİPOTEZ

Hedeyten geriye, tırmanma/alçalma için gereken yatay mesafeyi de içeren bir 2B Dijkstra alanı, tüp kurmadan aramayı vadilere yönlendirir.

UYGULAMA

30 m DEM her üçüncü pikselden örneklendi (yaklaşık 90 m graf). Kenar uzunluğu

$$\max \left(\text{adım}, \frac{\Delta h}{\text{tırmanış eğimi}}, \frac{-\Delta h}{\text{alçalış eğimi}} \right).$$

Ağaç boyunca alt ve üst irtifa referansları taşındı. Mutlak yükseklik maliyeti $1 + 2 \left((h - h_{lo}) / (h_{hi} - h_{lo}) \right)^2$ kullanıldı. Rehber varsayılan olarak kapalıydı.

GÖZLENEN SONUÇ

docs/BİLECIK_ARAZI_REHBERI.md: 5 görevin 5’inde arama ve profil başarılı. M08 1.455 s / 380 düğümde çözüldü (öncesinde 10 s TIMEOUT). M03, M11 ve M18’in toplam süresi rehber hazırlığı yüzünden arttı (ör. M18 0.269 s → 1.297 s). Bu yüzden rehber genel varsayılan yapılmadı.

KARAR

Rehber yalnızca sıralamadır. Hiçbir durumu elemez, fiziksel erişilebilirlik ya da kabul edilebilir alt sınır iddiası taşımaz.

14.3 Güncel rehber

_TerrainGuidance yapıcısı:

1. Tamponlu arazi alanı stride=3 ile örneklenir. Hücre boyu 90 m.
2. Maliyet alanı guidance_cost_mode ile seçilir. Varsayılan valley_relative:

$$c = 1 + \alpha \cdot \min \left(\frac{\text{HAND}}{300 \text{ m}}, 3 \right), \quad \text{HAND} = h - \min_{5 \text{ km pencere}} h, \quad \alpha = 2.$$

Geçersiz hücreler yapay taban oluşturmasını diye $+\infty$ ile doldurulur.

3. İsteğe bağlı ROI kenarı itmesi (`guidance_edge_margin_m`, varsayılan 0; kısa kenarın %10'uyla sınırlı).
4. Geri besleme cezaları: ceza dairesi içindeki hücrelere +10.
5. Hedef hücresinden ters kenarlı Dijkstra. $\text{Grid} \geq 40\,000$ hücreyse `scipy.sparse.csgraph.dijkstra` kullanılır, aksi hâlde `heapq` döngüsü. İkisinin aynı sonucu verdiği testle doğrulanır.
6. En kısa yol ağacı boyunca hedef irtifa (`targets`) ve tavan (`ceilings`) yayılır.

Tahmin: $\hat{h} = \max(h_{\text{anchor}}, d(x, y) + \max(0, z - \text{tavan})/\text{alçalış eğimi})$. Rehberin menziline olmayan konumlarda çapa heuristic'ine döner.

15. İrtifa Profili ve Arazi Takibi

15.1 Fark-kısıtı çözücüsü

`planner/altitude_profile.solve_lowest_altitude_profile` sabit bir yatay iz üzerindeki N istasyon için şu kısıtları çözer:

$$z_i \geq \text{floor}_i, \quad -\text{descent}_i \leq z_{i+1} - z_i \leq \text{climb}_i, \quad z_0 = z_{\text{start}}, \quad z_{N-1} = z_{\text{end}}.$$

Yöntem: önce geri geçiş $z_i \leftarrow \max(z_i, z_{i+1} - \text{climb}_i)$, sonra ileri geçiş $z_{i+1} \leftarrow \max(z_{i+1}, z_i - \text{descent}_i)$. Docstring'deki ispata göre sonuç bileşen bazında en düşük uygun profildir. Uç nokta, tavan veya aralık çelişkisi varsa uygun çözüm olmadığı raporlanır. Zaman ve bellek $O(N)$ 'dir.

Garantinin sınırı (docstring): garanti yalnızca verilen istasyonlar ve bütçeler içindir. Pitch geçişleri, ivme ve değişen yatay iz hesaba katılmaz.

15.2 İrtifa profili aşaması: `optimize_terrain_following_altitudes`

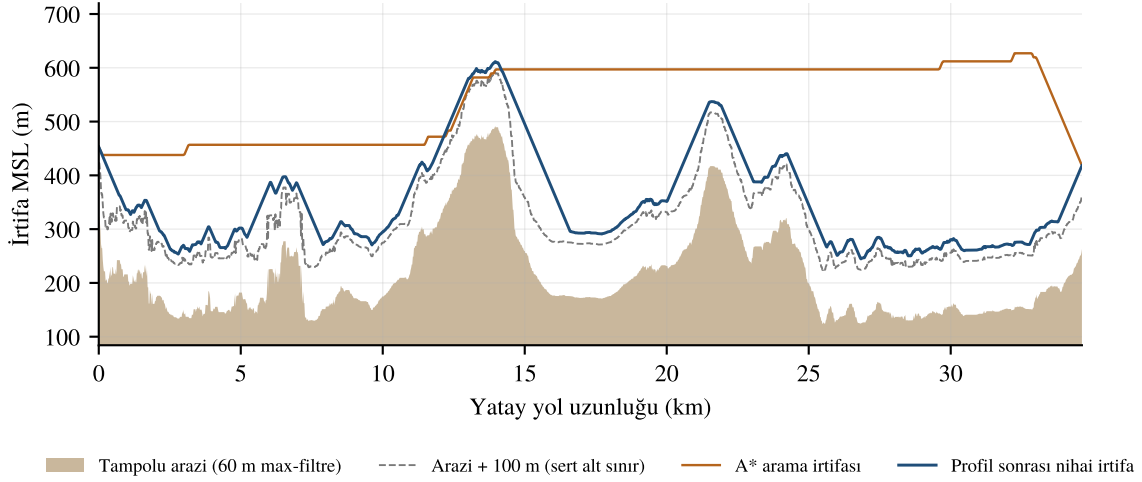
- Her örnek çifti için kiriş ve sagitta kaplamasındaki tamponlu azami arazi “ground” olarak alınır. Kaplama DEM dışına çıkarsa `INVALID_TERRAIN_COVERAGE`.
- Sert taban = `ground + min_agl`, istenen taban = `ground + target_agl`.
- Aralık bütçesi = $dt \times 5$ m/s. Dönüş aralıklarında birleşik dönüş kapalıysa bütçe 0'dır, yani seviye dönüş zorunludur. Güncel varsayılan açık olduğu için çarpan 1.0 ile aynı bütçe geçerlidir.
- Başlangıçtan ileri tırmanış ve hedeften geri alçalış ile bir üst zarf (upper) hesaplanır. Taban = $\max(\text{sert}, \min(\text{istenen}, \text{upper}))$. Böylece 120 m hedef, erişilemeyen yerlerde yumuşak kalır.
- Çözüm sonrası her iz `evaluate_physical_trajectory_safety` ile yeniden doğrulanır. Hata olursa `FINAL_SAFETY_*` ve konum döner.

Uygulama notu: `max_refinement_passes` (varsayılan 16) bir döngü kurar. Ancak döngü ilk iterasyonda ya çözümle `break` eder ya da hata döndürür. Fiilen tek geçiş yapılır, `refinement_passes` daima 1'dir. Bu durum `terrain_following_profile_benchmark.json`'daki “`refinement_passes`”: 1 değerleriyle tutarlıdır.

15.3 Gerçek veriyle örnek: 31 km kanyon

Şekil 15.1, yeniden koşulan 31 km görevinin (`scripts/run_single_shot_31km.py` yapılandırması) A* arama irtifasını ve profil sonrası irtifayı gösterir. Bu koşuda A* izi 421.9–627.0 m aralığında düz

seviyelerde kalırken profil aşaması rotayı 244.6–611.5 m’ye indirir. Bu, arama irtifasının yüksek kaldığı ve nihai irtifayı tamamen profil aşamasının belirlediği açık sorununu doğrudan gösterir.



Şekil 15.1: 31 km Sakarya kanyonu: A* arama irtifası ve terrain-following profili (2002 genişletme, min AGL 119.7 m).

16. XY/Z Bağlantısı ve Geri Besleme

PROBLEM

Yatay iz yüksek irtifada bulunuyor, sonra araziye “yapıştırılıyor”. Kanyon daralırsa veya iz çok dik bir sırta giriyorsa profil çözümü uç nokta ya da aralık çelişkisi verir.

İLK HİPOTEZ

Profil hatasının konumu aramaya ceza olarak geri verilirse arama o bölgeden kaçınan başka bir yatay iz bulur.

UYGULAMA

`plan_terrain_following(..., max_feedback_passes = 3)`. Profil başarısızsa ve hata konumu biliniyorsa `penalties.append((x, y, 150.0))` yapılır ve arama yeniden koşulur. Ceza iki yere uygulanır: g maliyetinde 150 m yarıçap içindeki her örnek için +500, rehber maliyet alanında +10. Çelişki başlangıç veya hedef istasyonunda raporlanırsa “en kötü” istasyon aranarak konum iyileştirilir.

GÖZLENEN SONUÇ

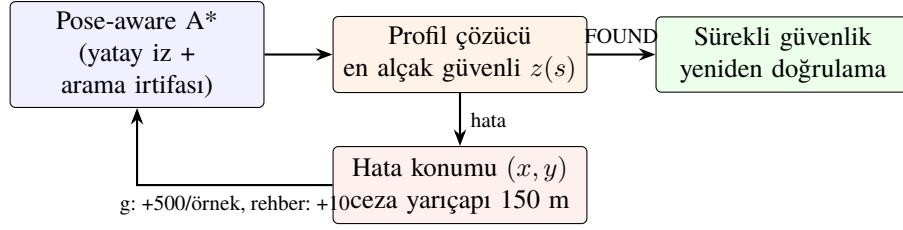
Geri besleme mekanizması temel senaryolarda tamamlanmış durumdadır. Geri beslemenin bir görevi başarısızlıktan başarıya çevirdiğini gösteren ayrı bir ölçüm depoda **bulunamadı**.

KARAR

Temel geri besleme korunur. Ceza büyüklükleri (500, 10, 150 m) yorumlarda gerekçelendirilmemiş ayar değerleridir.

ETKİ

31 km betiği ve `mission_ui` geri beslemeli `plan_terrain_following` kullanır. 90 km betiği geri beslemeyi kullanmaz: arama → `optimize_terrain_following_altitudes` → yumuşatma.



Şekil 16.1: Yatay arama ile irtifa profili arasındaki geri besleme döngüsü (plan_terrain_following)

17. Davranış Testleri ve Sentetik/Gerçek Veri Dersi

17.1 Davranış test aileleri

Tablo 17.1: Kayıtlı davranış testleri (hepsi arşivdeki sonuçlar; üreten betiklerin bir kısmı silinmiştir)

Aile	Kaynak	Kayıtlı sonuç
M1–M7 manevra, B1–B6 davranış, V1–V5 vadi, F1–F3 hata, A–F kanonik	final_ maneuver_ planner_ coverage.json	M/B/V/kanonik FOUND. F1 (erişilemez arazi), F2 (ROI dışı), F3 (NoData) 1 genişletmede FAIL: fail-closed davranışı doğru. Kayıтта PARETO_DOM reddi var, yani Pareto açıkken alındı.
Bilecik 30 görev (6 kategori)	test_ bilecik/report.md	30/30 FOUND, ortalama arama 2.33 s, ortalama min AGL 125.9 m.
Bilecik 5 uzun (26–37 km)	bilecik_ 5_long_ missions_ benchmark.json	5/5, 1717–13 544 genişletme, azami yatış hızı 43.6°/s.
Birim testleri	tests/	92/92 güncel test takımıyla geçti. Tarihsel dokümanlarda 80, 82, 88 ve 97 gibi farklı sayılar kayıtlıdır; bunlar farklı zamanlardaki test kapsamını yansıtır.

30 görevlik raporun manevra sayımları dikkat çekicidir. Birçok görev neredeyse eşit sayıda sol ve sağ seviye dönüş içerir (M18: 23 sol / 23 sağ, M07: 22 / 22). Bu, Bölüm 25’de ölçülen 15° zikzak ve yüksek yatış hızı sorununun erken belirtisidir. Raporun “kusursuz arazi takibi” ifadesini bu rapor benimsemez.

17.2 Sentetik ile gerçek arasındaki farkın örnekleri

- Kova tabanlı durum:** 3 kovalı durum sentetik grafikte genişletmeyi %78 azalttı, gerçek arazide geriletti.
- İlk görselleştirme:** Gerçek DEM değil, yeniden kurulmuş bir kosinüs profili kullanıldı. Kayıтта “gerçek veri değildir” diye açıkça belirtilmiştir.
- 3800 m görev sözleşmesi:** “Uçak alçalmıyor” şikâyetinin yarısı test görevinin fiziksel olarak alçalmaya izin vermemesiydi (Bölüm 11).
- “Authoritative” vadi sonucu:** Üretimden farklı bir ilkel modeliyle ($R = 229$ m, -3 m/s) alındı, genellemede 3/4 başarısız oldu.
- Sayısal metrik artefaktları:** Yumuşatma öncesi “raw_max_roll_rate” birçok JSON’da 1000°/s. Multi-bank 31 km sonucunda azami dikey ivme 18.42 g ve yük faktörü 19.42 g. Bunlar yatış veya irtifa basamağının 1–2 m aralıklı sayısal türevinden kaynaklanır, fiziksel uçuş ölçümü değildir.
- “Single-shot” 31 km:** mission_long_31km_result.json 8 ara nokta ve 7 bacakla çözülmüştü

(bacak başına 26–692 genişletme). Tek seferde çözüm sonradan elde edildi (bilecik_5_long_missions_benchmark.json, planning_mode: PURE_SINGLE_SHOT_ZERO_WAYPOINTS).

Karar: Bir özellik yalnızca (a) üretim modeliyle, (b) gerçek DEM'de, (c) kontrollü tek değişkenli karşılaştırmayla ve (d) önceki görevlerde gerileme olmadığı gösterilerek varsayılan yapılır. valley_relative geçişi bu kurala göre yapıldı (Bölüm 20).

18. Bölge Değişimi: Aladağlar'dan Bilecik'e

PROBLEM

Aladağlar'da zirveler 3800 m civarındadır ve rölyef aşırı sarpıtır. Alçak irtifa vadi uçuşu ve kanyon geçişi davranışını test etmek zordur.

UYGULAMA

scripts/build_regional_dems.py ile Bilecik, Muğla ve Ankara için 30×30 km ROI + 5 km tampon DEM'ler üretildi. Bilecik varsayılan geliştirme alanı oldu ("Current development area: Bilecik"). Bölgesel DEM'ler daha sonra 90×90 km standardına genişletildi (Muğla working_dem.tif 5.1 MB → 29.7 MB).

KARAR

Güncel DEFAULT_CONFIG.working_dem_path regions/bilecik/working_dem.tif. Varsayılan ROI 30 km, 90 km betikleri roi_size_m =90_000 verir.

ETKİ

Aladağlar sonuçları (A–F, Mission E) ile Bilecik sonuçları farklı arazi ölçeklerindedir ve doğrudan karşılaştırılmaz.

19. Ölçekleme: 30 km'den 90 km'ye ve Yapılandırma Keşfi

19.1 31 km ile 90 km arasındaki yapılandırma farkı

PROBLEM

31 km'lik Sakarya kanyonu görevi tek seferde çözülüyordu. Aynı yaklaşımın 90×90 km ROI'de çalışıp çalışmadığı bilinmiyordu.

İLK HİPOTEZ

31 km'de iyi sonuç veren yapılandırma daha büyük haritada da çalışır.

UYGULAMA

run_single_shot_31km.py betik düzeyinde şu değerleri kullanıyordu: search_heuristic_weight =1.05, enable_low_altitude_cost =True, low_altitude_cost_shape ="linear", lambda_agl =0.25, agl_cost_scale_m =1000, enable_terrain_guidance =True. Bu yapılandırma 90 km'lik beş göreve uygulandı. Sonuç bilecik_90km_5_missions_lowalt_benchmark.json, config_note: "31km single-shot low-altitude-cost config applied".

GÖZLENEN SONUÇ

Tablo 19.1. 4/5 FOUND. Genişletme 22 813–66 025, arama süresi 54.5–107.8 s. M90_02 200 001 genişletme ve 301 s sonra **TIMEOUT**. Aynı görevler önceki yapılandırmayla (bilecik_90km_5_missions_benchmark.json, "plain") 2304–8759 genişletmede çözülüyordu, ama rotalar neredeyse düz çizgiydi (sinuosity 1.01–1.13).

KÖK NEDEN

docs/HISTORY.md üç neden sayar:

1. Mutlak yükseklikli rehber maliyeti tüm ROI rölyefiyle normalize ediliyordu. 90 km’de vadi kontrastı yok oluyordu: rehber rotasının ortalama zemini 474 m, maliyetsiz rotanın 489 m.
2. AGL terimi yalnızca z’yi etkiliyordu. Bu işi profil aşaması zaten yapıyordu. Terim 5 m Z kovalarını taşıyordu (XY başına 1.45 → 4.8 kova).
3. AGL maliyeti kapalıyken g, rehber çarpanını hiç içermiyordu. Arama rehberi gerçekte izlemiyor, düz çizgiye yakın uçuyordu.

KARAR

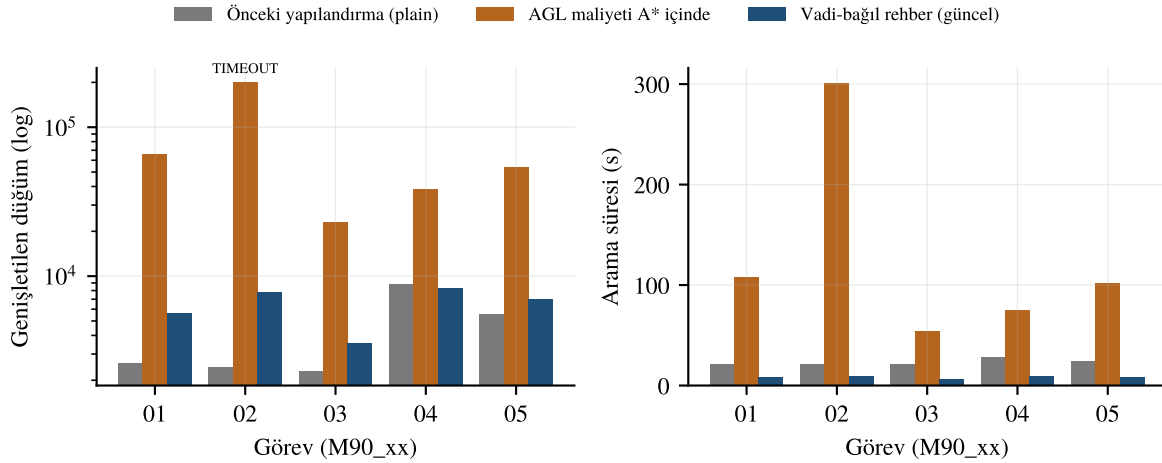
Bölüm 20.

ETKİ

31 km betiği de güncel varsayılanlara taşındı (10 satırlık fark). Sonuç: 3750 genişletme / 4.9 s / 31.34 km yerine 2002 genişletme / 2.6 s / 34.62 km. Rota daha uzun (kanyonu izliyor), arama daha kısa.

Tablo 19.1: 90 km, beş görev, üç yapılandırma (kayıtlı JSON). exp: genişletme; t: arama süresi (s); s: sinuosity.

Görev	Önceki (plain)			AGL maliyeti (31 km cfg)			Vadi-bağlı (güncel)		
	exp	t	s	exp	t	s	exp	t	s
M90_01	2596	21.4	1.011	66 025	107.8	1.075	5654	8.3	1.203
M90_02	2459	21.2	1.038	TIMEOUT (200 001; 301 s)			7723	9.0	1.341
M90_03	2304	21.1	1.050	22 813	54.5	1.050	3514	6.0	1.116
M90_04	8759	28.1	1.132	38 267	75.6	1.119	8249	9.3	1.319
M90_05	5571	24.9	1.010	53 701	101.7	1.151	6974	8.5	1.286



Şekil 19.1: Tablo 19.1'in grafiği. Sol: genişletme (log ölçek). Sağ: arama süresi. M90_02'nin AGL maliyetli koşusu TIMEOUT'tur, çubuk 200 001 genişletme / 301 s'yi gösterir.

Süre karşılaştırmasına dair not: "Plain" yapılandırmanın 21–28 s'lik süreleri güncel sürümden daha yavaştır. Bu kısmen scipy Dijkstra'nın (90 km rehber kurulumu ≈ 14 s $\rightarrow \approx 1.5$ s) sonradan eklenmesinden kaynaklanabilir. Plain koşusunun hangi rehber ayarıyla alındığı JSON'da kayıtlı değil (**kamıt eksik**).

20. Global Topoloji: Heuristic Körlüğü ve Vadi-Bağlı Rehber

PROBLEM

90 km'de rotanın hangi vadiden gideceği yerel bir karar değil, global topolojik bir karardır. Öklid

veya dikey erişilebilirlik heuristic'i bunu göremez. Mutlak yükseklik maliyeti ise büyük haritada farkı normalize edip siliyordu.

İLK HİPOTEZ

Vadi tercihinin mutlak yükseklikten değil, yerel tabana göre yükseklikten (HAND) türetmek ölçekten bağımsız bir sinyal verir. 500 m MSL'deki bir vadi, 50 m'dekiyle aynı çekicilikte olur.

- UYGULAMA**
- `guidance_cost_mode = "valley_relative"` (5 km pencere, 300 m ölçek, $\alpha=2.0$, üst sınır 3.0).
 - `guidance_multiplier_in_g = True`: g, rehber maliyet çarpanını örnekler boyunca yamuk kuralıyla entegre eder.
 - `enable_low_altitude_cost = False`.
 - `search_heuristic_weight = 1.3`.
 - `scipy Dijkstra` (40 000 hücre eşiği).
 - Round-robin sayacı gerçek genişletmelere bağlandı.

GÖZLENEN SONUÇ

5/5 FOUND, 6.0–9.3 s arama, rota/düz çizgi oranı 1.12–1.34. Ortalama MSL 464–760 m; önceki düz çizgi rotalarında 634–1019 m. Yeniden koşuda genişletme sayıları 4/5 görevde aynı, M90_03'te 3507 (kayıt 3514). Süreler bu makinede 8.4–14.5 s.

KÖK NEDEN (neden g içinde?)

`config.py` yorumu: çarpan g'de olmazsa g ile rehberli heuristic farklı birimlerde olur. Arama rehberi açgözlü şekilde takip eder ve fiilen düz çizgiyi uçar. Çarpan g'de olunca vadi tercihi gerçek bir maliyet tercihi hâline gelir. Bu tercih z'ye bağlı olmadığı için Z kovalarını taşırmaz.

KARAR

Güncel varsayılanlar bunlardır. Ayar sırasında reddedilenler (`docs/HISTORY.md`):

- `search_z_bin_m = 25`: hedef irtifa yakınsamasını bozdu.
- `guidance_queue_ratio = 10`.
- 3 km varsayılan ROI kenar marjı: 31 km kanyon rotasını sırtlara itti, +10 km ve +250 m azami MSL. Kanyon ROI kenarından ≈ 300 m uzakta.
- Kenar marjı olmadan $\alpha=2.5$: M90_02'de 2 kat dolambaç.

ETKİ

Rehber artık hem sıralamada hem maliyette etkin. Bunun bedeli: g artık saf geometrik uzunluk değil, rehber maliyetiyle ağırlıklı uzunluktur. “En kısa rota” iddiası tamamen ortadan kalkar. Rota uzunluğu ile alçaklık arasındaki ödünleşimi `valley_cost_alpha` belirler.

21. Rehber ile AGL Maliyetinin Etkileşimi

Tablo 19.1'ün orta sütunu, iki “alçak uçuş” mekanizmasının birlikte kullanıldığında birbirini güçlendirmedeğini, aramayı kilitlediğini gösterir:

- Rehber XY'de vadiyi seçer. AGL terimi aynı XY hücresinde daha alçak z'yi ödüllendirir. Bu Z çeşitliliğini artırır ($1.45 \rightarrow 4.8$ kova/XY) ve genişletmeyi yaklaşık $10\times$ büyütür.
- Profil aşaması aynı işi (seçilen iz üzerinde en alçak z) zaten yapıyor. Aramada z'yi alçaltmak nihai profilin alçaklığı için gerekli değil.
- Kodda bir telafi kalmıştır: AGL maliyeti lineer şekliyle açılırsa rehberli tahmin kaçınılmaz alçalma rampasının AGL maliyetini de hesaba katar. Yorum: “lower-z duplicates of the same XY do

not form an f-plateau”. Bu yol varsayılan olarak kapalıdır ve `project.md` onu “yalnızca kontrollü karşılaştırma için” tutar.

Sonuç: Sorumluluk ayrımı: XY topolojisi rehber ve g’nin işidir, z alçaklığı profil aşamasının işidir. Aynı hedefi iki katmanda birden optimize etmek durum uzayını çarpımsal büyüttü.

22. Arama Ölçeklemesi

Kayıtlı veriler görev mesafesi ile genişletme sayısı arasında basit bir güç yasası kurmaya yetmez. Veri setleri farklı yapılandırmalarla ve farklı arazilerde alınmıştır. Bu rapor $O(d^2)$ veya başka bir karmaşıklık iddia etmez.

Tablo 22.1: Mesafe ve genişletme (her satır kendi yapılandırmasıyla)

Veri seti	Düz mesafe	Genişletme	Yapılandırma notu
Bilecik 30 görev	2.8–7.3 km (rota)	46–2512	O dönemin varsayılanlarıyla (JSON’da ayrıntı yok)
Bilecik 5 uzun	26.2–37.5 km	1717–13 544	<code>bilecik_5_long_missions_benchmark.json</code>
31 km kanyon	26.2 km	2002	Güncel varsayılan (yeniden koşuldu)
90 km $\times$ 5	79.4–82.0 km	3507–8249	Güncel varsayılan (yeniden koşuldu)

Gözlemler:

- Güncel yapılandırmada 90 km görevlerin genişletme sayısı 31 km görevinin yalnızca 1.8–4.1 katıdır. Bunun nedeni rehberin arazi topolojisini önceden çözmesidir. Maliyet genişletmeden rehber kurulumuna ($O(\text{hücre})$ Dijkstra) ve genişletme başına güvenlik değerlendirmesine kayar.
- Aynı mesafede genişletme sayısı yapılandırmaya göre 10 katın üzerinde değişebilir (Tablo 19.1). Ölçekleme davranışı mesafenin değil, heuristic/rehber kalitesinin fonksiyonudur.
- En zor kısa görevler (M12: 2512, M23 180° dönüş: 1863 genişletme) uzun görevlerden daha fazla genişletme isteyebilir.

23. Çoklu Yatış Açılı İlkeller Denemesi

PROBLEM

Tek dönüş artımı 15° ve tek yarıçap var (349.9 m). Hafif kıvrılan vadilerde uçak 15° dönüp karşı yamaca yöneliyor, sonra ters dönüyor: zikzak.

İLK HİPOTEZ

Daha düşük yatışlı “hafif dönüş” ilkelleri eklemek zikzakı ve yumuşatma sonrası yatış hızını azaltır.

UYGULAMA

Sonuç dosyalarındaki kayda göre (`mission_long_31km_multibank_result.json`, `single_shot_31km_multibank_result.json`, `multibank_5missions_benchmark.json`):

- Yatış açıları $\{0, 12, 25\}^\circ$.
- Başlık kovanı 7.5° (48 kova), ilkel yay uzunluğu 60 m.
- Nominal tırmanış $+3.5$ m/s, alçalış -3.0 m/s.
- Tek seferlik koşuda $w=1.2$ ve rehber açık.

Bu uygulamanın kodu güncel planner/ altında bulunmuyor; yalnızca yukarıdaki sonuç dosyaları arşivde kalmıştır.

GÖZLENEN SONUÇ

Tablo 23.1. Beş Bilecik görevinde genişletme 5.4–30.5 kat arttı. Yumuşatılmış azami yatış hızı 43.6°/s yerine 66.9°/s oldu, yani kötüleşti. Yol uzunluğu ve min AGL benzer kaldı. 31 km ara noktalı koşu: 1412 → 3833 genişletme. Tek seferde multi-bank: 7202 genişletme, 15.2 s.

KÖK NEDEN

Daha ince başlık kovası (7.5°) ve 3 yatış seviyesi dallanmayı ve anahtar sayısını artırır. Yatış hızının kötüleşmesinin olası nedeni: 12° ile 25° arasındaki geçişlerin 60 m ilkelerde daha sık yapılması, yumuşatma penceresinin ise aynı kalması. Bu yorum Bölüm 25'deki analize dayanır, ayrı bir multi-bank teşhis raporu **bulunamadı**.

KARAR

Benimsenmedi. Güncel kod tek yatış (25°) ve 15° artım kullanır.

ETKİ

Zikzak ve yatış hızı sorunu açık kaldı (Bölüm 35).

Tablo 23.1: Multi-bank ve tek yatış (taban) karşılaştırması: beş Bilecik görevi

Görev	Genişletme		Mesafe (m)		Yumuşatılmış azami yatış hızı (°/s)	
	Taban	Multi-bank	Taban	Multi-bank	Taban	Multi-bank
M01	97	783	3537.6	3540.0	43.6	66.9
M03	48	436	3114.4	3240.0	43.6	66.9
M08	234	7140	4898.8	4800.0	43.6	66.9
M11	66	489	5098.0	5220.0	43.6	66.9
M18	69	374	5066.4	5100.0	43.6	66.9

24. Durum Boyutunu Büyütmeme İlkesi

Projede durum boyutunu büyütmeme önerisi dört kez gündeme geldi. Dördünde de ya reddedildi ya da kaldırıldı:

Tablo 24.1: Durum boyutunu büyütmeme girişimleri

Girişim	Gerekçe	Sonuç
Trend, trend yaşı	Reversal maliyeti	4–6× yavaşlama, 30k'da bitmedi. Durum indirgemesiyle birlikte silindi.
Kova ve dominance	Eşdeğer durumları birleştirmek	Sentetikte iyi, gerçekte gerileme. Silindi.
Kalıntı dikey ilerleme	Çok hücreli tırmanış	“RESIDUAL VERTICAL HISTORY REQUIRED: NO”. İlkel geçişin tamamını kendi içinde taşır.
Yatış/eğrilik durumu (multi-bank)	Yumuşak dönüş	Başlık kovası 7.5°'ye indi, genişletme 5–30×. Benimsenmedi.

İlke: Fiziksel hareketin sürekliliği ilkelin kendi yörüngesinde taşınır, arama anahtarında taşınmaz. Yatış hızı ve ivme gibi ikinci dereceden büyüklükler aramadan sonraki yumuşatma katmanının sorumluluğundadır. Bu ilkenin bedeli Bölüm 25'de ölçülmüştür: arama yatış hızını hiç görmediği için yumuşatma her rotayı sınır içine getiremiyor.

25. Yörünge Yumuşatma: C^2 Süreklilik Yatış Hızını Garanti Etmez

25.1 Neden gerekliydi?

Arama çıktısı, sabit yarıçaplı 15° yaylar ile düz parçaların birleşimidir. Birleşim noktalarında eğrilik basamak fonksiyonu gibi değişir: 0'dan $1/R'$ 'ye, ya da $+1/R'$ 'den $-1/R'$ 'ye. Gerçek uçak yatışı ancak sonlu bir hızla değiştirebilir. Bu yüzden ham yörünge yatış hızı ölçüldüğünde sayısal olarak sonsuza yakın değerler çıkar (JSON'larda 1000°/s olarak kaydedilir).

25.2 Uygulanan yöntem: `local_trajectory_smoothing.py`

1. Yörünge `sample_step_m` aralığıyla yeniden örneklenir (betiklerde 1–2 m).
2. Eğrilik süreksizlikleri sınıflandırılır: `STRAIGHT_TO_TURN`, `TURN_TO_STRAIGHT`, `LEFT_TO_RIGHT`, `RIGHT_TO_LEFT`.
3. Her birleşim için yarı pencere: $\min(\text{hedef}, 0.48 d_{\text{önce}}, 0.48 d_{\text{sonra}})$, en az 10 m. Hedef, yatış farkı 25° 'den küçükse 40 m, değilse 65 m'dir.
4. Pencere içinde yatış açısı beşinci derece S-eğrisiyle geçirilir: $S(u) = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5$, yani $S'(0) = S'(1) = S''(0) = S''(1) = 0$.
5. Eğrilik $\kappa = g \tan \phi / V^2$ ile, başlık κ 'nın integraliyle, konum başlığın integraliyle hesaplanır. Sonra bitiş noktasına oturması için doğrusal sürüklenme düzeltmesi yapılır.
6. Aday parça yalnızca (a) koridor sapması ≤ 12 m ve (b) her örnekte merkez hattı $\text{AGL} \geq \text{min_agl_m}$ ise kabul edilir.

Adlandırma notu: Fonksiyon adı `apply_corridor_safe_local_bspline_smoothing` olmasına rağmen kodda B-spline baz fonksiyonu yoktur. Uygulanan şey beşinci derece bir S-eğrisi yatış geçiştir. Rapor boyunca “B-spline” terimi yalnızca dosyadaki ada atfı olarak kullanılmıştır.

25.3 Kök neden analizi: neden $43.6^\circ/\text{s}$?

Beşinci derece S-eğrisinin türevinin tepe değeri $\max S' = 1.875/L$ 'dir (L pencere uzunluğu). Sabit hızda yatış hızının tepesi:

$$\dot{\phi}_{\max} = \Delta\phi \cdot \frac{1.875 V}{L}.$$

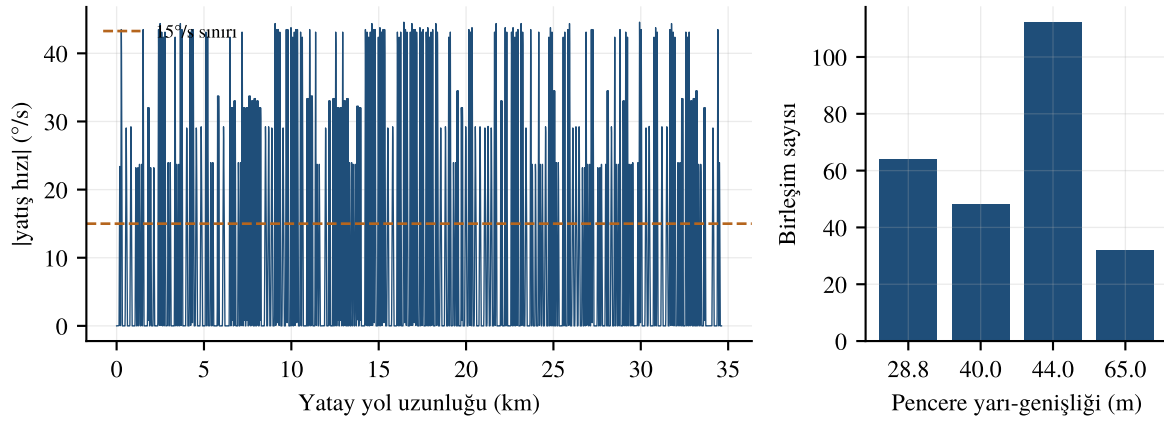
Birleşimler arası mesafe bir ilkel kadardır: 15° dönüş yayı ≈ 91.6 m. Yarı pencere en fazla $0.48 \times 91.6 \approx 44$ m, yani $L \approx 88$ m olabilir. Sol→sağ geçişte $\Delta\phi = 50^\circ$ olduğundan:

$$\dot{\phi}_{\max} \approx 50^\circ \cdot \frac{1.875 \times 40}{88} \approx 42.6^\circ/\text{s}.$$

$15^\circ/\text{s}$ sınırı için $L \geq 1.875 \cdot 50 \cdot 40/15 = 250$ m gerekir. Bu, her iki yanda yaklaşık 2.8 ilkel boyu boş mesafe demektir. Zikzak yapan bir rotada böyle bir boşluk yoktur.

31 km görevi yeniden koşularak analiz doğrulandı:

- 256 birleşim bulundu, 256'sı da yumuşatıldı. Türleri: 74 sağ→sol, 70 sol→sağ, 56 düz→dönüş, 56 dönüş→düz. Yani birleşimlerin %56'sı ters yön geçiştir.
- Gözlenen yarı pencere değerleri yalnızca {28.8, 40.0, 44.0, 65.0} m. $28.8 = 0.48 \times 60$ (düz ilkel), $44.0 = 0.48 \times 91.6$ (dönüş yayı).
- Formülün birleşim başına verdiği tepe değerlerin azamisi $42.6^\circ/\text{s}$. Ölçülen azami $44.6^\circ/\text{s}$ (2 m örnekleme). Kayıtlı benchmark değeri $43.6^\circ/\text{s}$ (1 m örnekleme).



Şekil 25.1: 31 km görevi, yumuşatma sonrası. Sol: yol boyunca $|\dot{\phi}|$ ve 15°/s sınırı. Sağ: birleşim yarı pencere uzunluklarının dağılımı (256 birleşim).

KÖK NEDEN

Sorun yumuşatma algoritmasında değil, arama çözünürlüğündedir. Arama yatış hızını durumunda taşımaz ve birleşimler arasına yumuşatma için yer bırakmaz. C^2 süreklilik yalnızca *sonsuz* yatış hızını sonlu yapar; sonlu değer in sınırın altında olacağını garanti etmez.

KARAR

Sorun açık bir sorun olarak kayıtlıdır. mission_ui bunu “advisory” (uyarı) olarak raporlar, sert güvenlik kriteri saymaz.

ETKİ

Çözüm ya arama tarafında (daha uzun ilkeller, daha küçük dönüş artımı, yatış farkındalıklı maliyet) ya da yumuşatmanın koridor sınırını büyütmesiyle olur. İkisi de yapılmamıştır.

25.4 Yumuşatmanın kapsamı ve zayıf noktası

- Yumuşatma yalnızca XY’yi değiştirir. $z(s)$ profil aşamasının çıktısından doğrusal enterpolasyonla alınır. Bu yüzden dikey ivme (a_z) profilde bırakılan kırılmalara bağlıdır: 31 km koşusunda 0.97 g ölçüldü, trajectory_metrics beyanı 0.5 g’dir.
- Yumuşatılmış parçanın arazi kontrolü, ana güvenlik değerlendiricisinden *daha zayıftır*: yalnızca aday noktaların bulunduğu hücreye bakar. Kiriş kaplaması ve sagitta payı uygulanmaz. Koridor sapması 12 m ile sınırlı olduğu ve lateral tampon 60 m olduğu için pratikte marj vardır, ancak bu kod düzeyinde bir eşitlik değildir.
- Telemetri hesabında geçersiz hücrelerde zemin 0.0 kabul edilir. Bu, ROI dışına taşan bir örnekte AGL’yi olduğundan büyük gösterir. Güncel rotalarda gözlenmedi, ancak sınır davranışı olarak kaydedilmelidir.

26. Modül Sorumlulukları

Tablo 26.1: planner/ modülleri (satır sayısı güncel kaynak dosyalardan sayılmıştır)

Modül	Satır	Sorumluluk	Üretim?
config.py	129	Tek yapılandırma nesnesi PlannerConfig	Evet
roi.py	56	ROI penceresini DEM'den okur	Evet
terrain.py	122	TerrainQuery: xy↔satır/sütun, yükseklik	Evet
physical.py	409	Sürekli poz ve yörünge geometrisi (düz, dönüş, dikey, helis)	Evet
fixed_wing_envelope.py	226	Kinematik zarf, tek doğru kaynak	Evet
trajectory_safety.py	320	Sürekli güvenlik, tamponlu arazi alanı	Evet
pose_search.py	832	Pose-aware A*, SearchKey, rehber, kenar maliyeti	Evet
altitude_profile.py	150	Fark-kısıtı irtifa çözücüsü	Evet
terrain_following.py	280	Profil aşaması ve geri besleme döngüsü	Evet
local_trajectory_smoothing.py	427	Birleşim yumuşatma ve telemetri	Evet
trajectory_metrics.py	264	Uçuş dinamiği metrikleri	Evet (raporlama)
terrain_cache.py	292	.npz arazi ön belleği ve manifest	Betikler
coarse.py	138	Kaba ızgara istatistikleri	Yalnız DEM üretimi

Kafes dönemine ait eski modüller (astar.py, candidate_z.py, vertical_motion.py, aircraft_profile.py, primitives.py, transition.py, agl.py, mission.py) ve bunlara özgü test dosyaları depodan tamamen kaldırılmıştır; hiçbir üretim yolundan kullanılmıyordu.

27. Mission UI

mission_ui/ planlayıcının üzerine eklendi. Planlayıcı kodu değiştirilmedi; arayüz yalnızca tüketicidir.

- **Sunucu:** Python standart kütüphanesi HTTP sunucusu. Yeni bağımlılık yok. Uç noktalar: /api/health, /api/meta, /api/regions, /api/presets, /api/point, POST /api/plan, /api/jobs/id, /api/terrain/z/x/y.png, /api/terrain/stats.
- **Planlayıcı çağırısı:** plan_terrain_following (geri beslemeli) ve ardından apply_corridor_safe_local_bspline_smoothing. Koordinat dönüşümü ve AGL→MSL çözümü sunucu tarafındadır. Tarayıcı hiçbir fizik veya güvenlik hesabı yapmaz.
- **Yanıt verebilirlik:** Planlayıcı ayrı bir işlemde (spawn) çalışır. CPU'ya bağlı saf Python kodu sunucu işleminde GIL'i tutup arayüzü kilitliyordu. Arazi karoları port+1 üzerinden servis edilir, çünkü tarayıcılar host başına yaklaşık 6 bağlantıya izin verir. Bir bölgeye ilk kez tıklanınca o bölgenin görüntü karoları arka planda önceden üretilir, böylece yakınlaştırma sırasında karo gecikmesi azalır.
- **Arazi LOD:** Görsel arazi ayrı bir Terrarium PNG piramidi olarak üretilir ($z \leq 9$ ulusal mozaikten, z 10–12 COG pencere okumalarından). Planlama, AGL ve profil her zaman planlayıcı DEM'ini kullanır.
- **Durum raporu:** SAFE, SAFE_WITH_ADVISORIES, UNSAFE, NO_ROUTE. Sert kriterler: planlayıcı doğrulaması, nihai min AGL, koridor güvenliği. Uyarı kriterleri: dikey hız, yatış, yatış hızı. Yatış hızı sınırının aşılması bilinen açık sorun olarak uyarı sayılır.
- **Testler:** mission_ui/tests altında sözleşme testleri.

28. Temizlik ve Depo Hijyeni

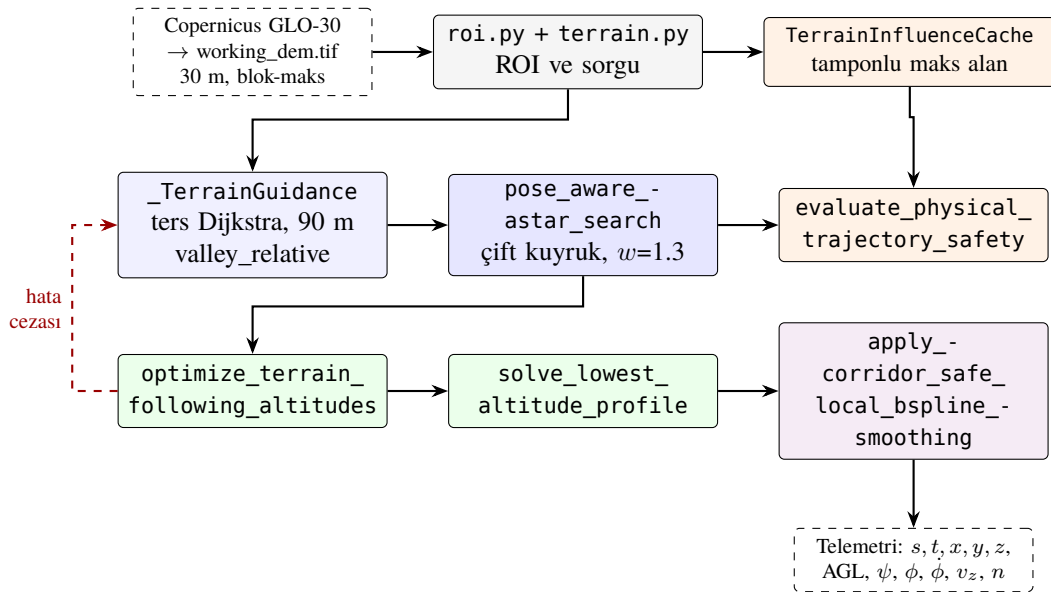
Projede art arda temizlik geçişleri yapıldı. Hepsinde ölçüt aynıydı: kaldırılan şey ya üretimde kullanılmıyordu ya da yerini alan bir mekanizma vardı.

Tablo 28.1: Temizlik adımları

#	Kaldırılanlar
1	Trend/kova/reversal/dominance betikleri (13 dosya)
2	17 eskimiş maliyet kalibrasyonu / ARA* / koridor betiği; 6 betik yeniden yazıldı; coarse_astar.py'de canlı bir hata düzeltildi
3	Web/UI katmanı (webapp/server.py, statik dosyalar, launcher)
4	Büyük hacimli aşama raporları ve ara çıktılar silindi; proje dokümanı önemli ölçüde küçültüldü
5	jsbsim/ (96 dosya, 16'sı .py), planner/derived_c172p.py
6	experiments/ (55 dosya), scratch/ (9 dosya), eski koşturucular; results/ arşiv olarak bırakıldı
7	Kafes dönemi kalıntı modülleri (astar.py, candidate_z.py, vertical_motion.py, aircraft_profile.py, primitives.py, transition.py, agl.py, mission.py) ve bunlara özgü test dosyaları

Bedeli: Silinen experiments/ betikleri, arşivdeki bazı sonuç dosyalarının (ör. component_ablation_matrix.json) yeniden üretilmesini imkânsız kılar. Bu rapor onları tarihsel kayıt olarak kullanır, güncel iddia olarak değil.

29. Güncel Mimari



Şekil 29.1: Güncel planlama hattı

Hattın özeti:

1. **Hazırlık:** ROI okunur, tamponlu arazi alanı bir kez hesaplanır ve tüm aşamalarda paylaşılır.
2. **Rehber:** Hedeften geriye Dijkstra ile mesafe, hedef irtifa ve tavan alanları üretilir. 90 km'de bu adım yaklaşık 1.5 s sürer.
3. **Arama:** Sürekli poz ile pose-aware A*. Her ardıl önce sürekli güvenlikten geçer, sonra SearchKey

alır. Kenar maliyeti rehber çarpanıyla ağırlıklı 3B uzunluktur. Çift kuyruk rehberli ve çapa sıralamasını 3:1 oranında karıştırır.

4. **Profil:** Seçilen yatay iz üzerinde en alçak güvenli irtifa profili çözülür ve yeniden doğrulanır.
5. **Yumuşatma:** Birleşimlerde S-eğrisi geçişi uygulanır, koridor ve AGL yeniden kontrol edilir.
6. **Çıktı:** 1–2 m aralıklı telemetri; mission_ui bunu harita, 3B görünüm ve grafiklerde gösterir.

30. Başarısız ve Terk Edilmiş Yaklaşımlar

Tablo 30.1 denenip bırakılan yaklaşımları toplar. “Kanıt” sütunu raporda ilgili bölümü ve kaynak dosyayı gösterir.

Tablo 30.1: Başarısız / terk edilmiş yaklaşımlar

Yaklaşım	Beklenen	Gözlenen	Kök neden / kanıt
Tek skaler MSL ağırlığı (w_MSL)	Rota alçalır	Dalış yok, süre 106×	Yapısal tavan %4.41; Böl. 3
Trend / trend yaşı durumu	Yunuslama azalır	4–6× yavaşlama, 30k’da bitmez	Eşdeğer düğüm çoğalması; Böl. 3, Böl. 6
3 kovalı durum	Durum birleşmesi	Sentetik –%78, gerçekte gerileme	Sentetik≠gerçek; Böl. 17
Incumbent branch-and-bound	Budama	0 budama	Böl. 3
Weighted A* $\varepsilon=1.5$ (kafes)	Hızlanma	%89 yeniden açma	Böl. 3
Sert XY koridoru + ince A*	Durum uzayı küçülür	Yine başarısız	Darboğaz geçmiş durumuydu; Böl. 4
1B dikey koridor (± 50 –200 m)	Z çeşitliliği azalır	4/4 varyant 30k’da başarısız	Zarf 300–500 m kalın; Böl. 4
Koridor (Mission B)	—	71 genişletmede OPEN_-EXHAUSTED	Yanal kaçış koridordan çıkıyor; Böl. 4
Z’ye kör XY rehberi	Arama yönlenir	Reddedildi	İlkel/ayrıklaştırma sürtünmesi; Böl. 4
CandidateZ kesin olay kümesi	Seyrek Z	Mission A/B NO_PATH	CLASS C olayları boş; Böl. 5
JSBSim c172r ham LUT	Gerçekçi zarf	3000 m üstü motor sorunu	Karışım politikası; Böl. 9
DHC6 / c182 aday uçaklar	Uygun stok model	Reddedildi / sonuçsuz	Böl. 9
A* içinde quadratic AGL maliyeti	Alçak uçuş	C/D görevleri 30k sınırı	Heuristic körlüğü, f platosu; Böl. 11
A* içinde capped-linear AGL	Alçak uçuş	Aynı	Böl. 11
Excess-AGL Pareto dominance	Hızlanma	Vadi tırmanışı 412 genişletmede tükendi	Dominance sağlam değil; Böl. 11

devam ediyor

Yaklaşım	Beklenen	Gözlenen	Kök neden / kanıt
Pareto Z-dominance (üretim)	10–50× hızlanma	Tırmanış/spiral rotalarını öldürüyor	Gelecekteki erişilebilirliği kanıtlamıyor; Böl. 13
Mutlak yükseklikli rehber maliyeti	Vadi tercihi	90 km’de kontrast kayboldu (474 vs 489 m)	ROI genelinde normalizasyon; Böl. 19
31 km yapılandırmasının 90 km’ye taşınması	Aynı başarı	1 TIMEOUT, 10× genişletme	Böl. 19, Tablo 19.1
search_z_bin_-m=25	Daha az durum	Hedef irtifa yakınsaması bozuldu	Böl. 7
guidance_queue_-ratio=10	Daha çok rehber	Reddedildi	HISTORY.md
3 km ROI kenar marjı	Kenardan kaçınma	31 km rotası sırtlara çıktı (+10 km)	Böl. 20
$\alpha=2.5$ (marj yok)	Daha alçak rota	M90_02 2× dolambaç	Böl. 20
Çoklu yatış (0/12/25°, 7.5° kova)	Zikzak azalır	5–30× genişletme, yatış hızı 66.9°/s	Böl. 23
Web/UI (ilk sürüm)	Görselleştirme	Kaldırıldı	Böl. 28

31. İşe Yarayan Yaklaşımlar

Tablo 31.1: Benimsenen yaklaşımlar ve ölçülen etkileri

Yaklaşım	Etki	Kanıt
Durumun (row, col, z)’ye indirilmesi	Eşdeğer düğüm çoğalması bitti	İlerleme %23.6 → %76.9; Böl. 6
Sürekli fiziksel poz + SearchKey ayrımı	Gerçek yay geometrisi, hücre merkezine oturma yok	Böl. 6
Sürekli yöringe güvenliği (sagitta + tampon)	Dönüşlerde kaçırılan arazi yok; fail-closed	trajectory_safety.py; F1–F3 testleri; Böl. 8
Bütçe/sonuç ayrımı	TIMEOUT ≠ ulaşamaz	Böl. 2
Aramadan ayrı irtifa profili	En alçak güvenli profil, $O(N)$	13/13 alçak uçuş planı; Böl. 15
Vadi-bağıl rehber + g içinde çarpan scipy Dijkstra	90 km 5/5, arama 6.0–9.3 s, ortalama MSL 464–760 m Rehber kurulumu ≈ 14 s → ≈ 1.5 s	Tablo 19.1; Böl. 20 Böl. 14
Weighted A* $w=1.3$	Uzun menzilde sınırlı açgözlülük	Böl. 10
Çift kuyruklu round-robin	Rehber sapmasına karşı çapa	Böl. 10

devam ediyor

Yaklaşım	Etki	Kanıt
Yerel yumuşatma	S-eğrisi Sonsuz yatış hızı $\rightarrow 43.6^\circ/s$; koridor ≤ 0.5 m	Böl. 25
Bölge (90 km + 5 km tampon)	standartı ROI kenarında kilitlenme yok	regions/README.md; Böl. 18
Geri besleme döngüsü (temel)	Profil hatası aramaya ceza	Böl. 16

32. Tasarım Karar Defteri

Tablo 32.1: Tasarım Karar Defteri (DD-01 ... DD-16)

Kod	Karar	Gerekçe	Reddedilen alternatif	Sonuç / güncel durum
DD-01	Arazi blok-maksimum yeniden örneklenir	Zirveler ortalamayla erimemeli	Bilineer/kübik	Yürürlükte; muhafazakâr blokaj kabul edilir
DD-02	Bütçe sonucu $\neq$ ulaşılabilirlik	Yanlış “yol yok” kararı vermemek	Tek FAIL durumu	Yürürlükte (pose_search)
DD-03	Arama geçmişi durumunda taşınmaz	Eşdeğer düğüm çoğalması	Trend/kova/reversal	Yürürlükte; kalıcı olarak kaldırıldı
DD-04	Fiziksel poz sürekli, anahtar ayırık	Gerçek yay ve irtifa korunur	Grid merkezli durum	Yürürlükte
DD-05	SearchKey 60/5/15	İlkel geometrisiyle uyum	25 m Z, 7.5° başlık	Yürürlükte; 25 m reddedildi
DD-06	Tek temsilci, daha düşük g ile değişir	Sınırlı bellek/dallanma	Çok temsilcili kova	Yürürlükte; tamlik yok
DD-07	Güvenlik sürekli yörüngede, fail-closed	Kaçırılan arazi olmamalı	Uç nokta kontrolü	Yürürlükte
DD-08	Sert koridor/tüp yok	Yanal kaçış öldürülmemeli	$\pm 50-300$ m koridor	Yürürlükte (danışman ilkesi)
DD-09	Genel kinematik model	Tek kaynak, irtifadan bağımsız	C172P V3 LUT	Yürürlükte; JSBSim silindi
DD-10	Birleşik dönüşler açık	Manevra esnekliği	Yalnız BASIC	Yürürlükte; maliyeti dallanma artışı
DD-11	A* içinde AGL maliyeti kapalı	Z kovanı taşması	quadratic / capped-linear / linear	Yürürlükte; varsayılan kapalı
DD-12	İrtifa ayrı profil aşamasında	Sorumluluk ayrımı, $O(N)$ çözüm	Aramada birlikte optimize	Yürürlükte
DD-13	İrtifalar arası budama yok	Tırmanış/kaçış rotaları korunmalı	Pareto dominance	Yürürlükte; kullanılmıyor

devam ediyor

Kod	Karar	Gerekçe	Reddedilen alternatif	Sonuç / güncel durum
DD-14	Vadi-bağıl rehber, g'ye dahil	Ölçekten bağımsız vadi sinyali	Mutlak yükseklik maliyeti	Yürürlükte
DD-15	Tek yatış açısı ve 15° artım	Dallanma kontrolü	Çoklu yatış (0/12/25°)	Yürürlükte; zikzak açık sorun
DD-16	Yumuşatma ayrı son katman	Arama ikinci dereceden büyüklükleri taşımaz	Yatış durumunu aramaya koymak	Yürürlükte; 15°/s sağlanamıyor

33. Dersler

1. **Doğru maliyet, ulaşılabilir çözüm demek değildir.** Bu ders projede birden fazla kez doğrulandı (bkz. “OBJECTIVE PASS + SEARCH FAIL”): amaç fonksiyonunun sıralaması doğru olsa bile arama o çözüme ulaşamayabilir.
2. **Durum boyutu çarpımsal maliyetlidir.** Trend, kova, yatış gibi her ek bileşen aynı fiziksel noktayı çok sayıda duruma böler.
3. **Budama, geleceği kanıtlamalıdır.** Hedefe yakınlık gibi yerel bir ölçüt dominance için yeterli değildir. “Şu an daha iyi” ile “her zaman en az o kadar iyi” farklıdır.
4. **Bütçe sonucu ile ulaşılamazlık ayrılmalıdır.** Bu ayrım olmasaydı birçok mimari karar yanlış kanıta dayanırdı.
5. **Sentetik iyileşme gerçek arazide tekrarlanmayabilir.** Kova tabanlı durum denemesi, “authoritative” vadi koşusu ve 3800 m görev sözleşmesi bunun üç farklı biçimidir.
6. **Test görevleri de bir tasarım kararıdır.** Uçağın alçalamaması bir algoritma hatası sanıldı; yarısı görev sözleşmesinden kaynaklanıyordu.
7. **Aynı hedefi iki katmanda optimize etmeyin.** Alçak uçuşu hem A*’da hem profil aşamasında istemek durum uzayını 10× büyüttü.
8. **Global topolojik kararlar global bir sinyal ister.** 90 km’de vadi seçimi yerel heuristic’le yapılamaz; ölçekten bağımsız (HAND) bir alan gerekti.
9. **Süreklilik sınıfı, sınır uygunluğu demek değildir.** C^2 geçiş yatış hızını sonlu yapar, 15°/s’nin altına indirmez.
10. **Ölçüm artefaktlarını fiziksel sonuç sanmayın.** 1000°/s yatış hızı ve 19 g yük faktörü, basamak fonksiyonlarının sayısal türevidir.

34. Sınırlamalar

Arama garantileri

Tek temsilcili yaklaşık aramadır. Tamlık ve optimalite garantisi yoktur. $w=1.3$ ve rehberli g nedeniyle sınırlı alt optimallik de iddia edilmez.

Uçuş modeli

Sabit hız, sıfır rüzgâr, sabit yatış, irtifadan bağımsız dikey hız. İvme, pitch dinamiği, enerji, stall ve motor modeli yoktur. Gerçek bir uçak doğrulaması yapılmamıştır.

Yatış hızı ve dikey ivme

Yumuşatma sonrası azami yatış hızı 43.6°/s (sınır 15°/s). 31 km koşusunda yumuşatılmamış rota

metrikleri 62.20°/s ve 0.967 g çıktı. Bu değerler uçulabilirlik açısından açık sorundur.

Manevra kümesi

Spiral tırmanış ve 180° U-dönüş makroları aramada yoktur. Tek dönüş artımı 15°'dir.

Güvenlik modeli

Statik DEM, tamponlu arazi ve nokta merkez hattı. İzleme hatası, rüzgâr kayması, dinamik engeller, DEM dikey hatası ve datum doğrulaması kapsam dışıdır.

Yumuşatma doğrulaması

Yumuşatılmış parça yalnızca nokta bazlı AGL kontrolünden geçer; ana değerlendiricinin kiriş+sagitta kaplaması uygulanmaz.

Geri besleme

Profil hatası cezaları ölçülmüş bir kazanç raporuna sahip değildir. Ceza katsayıları gerekçelendirilmemiştir.

Kapsam

Sonuçlar Bilecik ve (tarihsel olarak) Aladağlar bölgelerine aittir. Muğla ve Ankara DEM'leri hazırdır ama güncel varsayılanlarla benchmark edilmemiştir.

Yeniden üretilebilirlik

experiments/ silindiği için bazı arşiv sonuçları yeniden üretilemez.

Performans ölçümleri

Süreler donanıma bağlıdır. Yeniden koşulan 90 km süreleri kayıtlı değerlerin 1.4–1.6 katıdır.

35. Gelecek Çalışma

Yatış hızı sınırının sağlanması

Üç yol var: (a) arama birleşimleri arasında daha uzun düz parçalar bırakacak şekilde ilkel uzunluğunu artırmak (hibrit 60/180 m), (b) daha küçük dönüş artımı (5°) ile yatış farkını düşürmek, (c) yumuşatma penceresini birden fazla ilkele yayıp koridor sınırını yükseltmek.

Dikey ivme

Profil çözücüsüne ikinci dereceden bir kısıt veya profil sonrası dikey yumuşatma eklemek. Şu an $z(s)$ parçalı doğrusaldır.

Spiral ve U-dönüş makroları

fixed_wing_envelope.spiral_up ve loiter_orbit hesaplanıyor ama arama ilkeli değil. Kör kanyon ve dik duvar senaryoları için gerekli.

Çok temsilcili kovalar

Tek temsilci kuralını gevşetmek (ör. kova başına K temsilci) tamlığa yaklaştırabilir. Maliyeti ölçülmelidir.

Rehber ve ödünleşim ayarı

valley_cost_alpha rota uzunluğu ile alçaklık arasındaki ödünleşimi belirler. Görev tipine göre seçilebilir olmalıdır.

Diğer bölgelerde doğrulama

Muğla (−1.5–2291.6 m) ve Ankara (467–2389 m) 90 km DEM'leri hazırdır (regions/regions_manifest.json) ve güncel varsayılanlarla koşulmalı.

Tek tuş otonom planlayıcı

mission_ui bu yönde ilk adımdır.

A. Yapılandırma Parametreleri

Tablo A.1 planner/config.py, mission_ui varsayılanları ve kinematik zarf sabitlerini verir. “Kaynak” sütunu değerin gerekçesinin kodda belgeli olup olmadığını gösterir.

Tablo A.1: Güncel parametreler

Parametre	Değer	Açıklama / kaynak
DEM ve ROI		
working_dem_path	regions/bilecik/Varsayılan bölge Bilecik working_ dem.tif	
target_crs	EPSG:32636	UTM 36N
nodata_value	−9999.0	
roi_center_lonlat	(30.30, 40.25)	Bilecik merkezi
roi_size_m	30 000	90 km betikleri 90 000 verir
xy_resolution_m	30.0	DEM piksel boyu
Güvenlik (test parametresi etiketli)		
min_agl_m	200.0	Kodda “TEST PARAMETER”; görev betikleri ve mission_ui 100.0 kullanır
max_climb_angle_deg	10.0	Pose-aware yolda kullanılmıyor; ileride gerçek zarf doğrulaması için ayrılmış
max_descent_angle_deg	10.0	Aynı
primitive_sample_ spacing_m	10.0	Güvenlik örnek aralığı üst sınırı
lateral_buffer_m	0.0	Görev betikleri ve mission_ui 60.0 kullanır
Arama		
search_xy_bin_m	60.0	SearchKey
search_z_bin_m	5.0	25 m denendi, reddedildi
search_heading_bin_deg	15.0	İlkel dönüş artımıyla aynı
enable_combined_turns	True	Helis dönüşler açık
search_heuristic_weight	1.3	Yorum: Bilecik 90 km’de doğrulandı
enable_pareto_z_pruning	False	Etkisiz; geriye uyumluluk alanı
enable_low_altitude_ cost	False	Açıldığında Z kovanı taşması
goal_tolerance_xy_m / goal_tolerance_z_m	0.0 / 0.0	Pose-aware arama kendi GoalTolerance nesnesini kullanır; bu alanlar okunmuyor
Arazi rehberi		
enable_terrain_guidance	True	Varsayılan açık
terrain_guidance_stride	3	30 m DEM → 90 m graf
guidance_queue_ratio	3	K:1 round-robin; 10 reddedildi
guidance_cost_mode	valley_ relative	Alternatif: absolute_quadratic (eski)
valley_window_m	5000.0	Yerel taban penceresi
valley_height_scale_m	300.0	HAND ölçeği

devam ediyor

Parametre	Değer	Açıklama / kaynak
valley_cost_alpha	2.0	2.5 marjsız reddedildi
valley_cost_cap	3.0	Üst sınır
guidance_edge_margin_m	0.0	3 km reddedildi
guidance_edge_cost	2.0	Yalnız marj > 0 iken
guidance_multiplier_in_g	True	g ile heuristic aynı birimde
AGL maliyeti (isteğe bağlı)		
desired_agl_m	120.0	Profil hedefi olarak da kullanılır
agl_cost_scale_m	100.0	quadratic/linear ölçeği
lambda_agl	0.0	Deneylerde 0.05–0.25
low_altitude_cost_shape	capped_linear	quadratic / linear / capped_linear
full_penalty_agl_m	500.0	capped_linear üst noktası
max_agl_cost_multiplier	1.0	1.0 iken maliyet etkisiz
Kinematik zarf (fixed_wing_envelope.py)		
HORIZONTAL_SPEED_MPS	40.0	Sabit hız, sıfır rüzgâr
MAX_CLIMB_RATE_MPS	5.0	İrtifadan bağımsız
MAX_DESCENT_RATE_MPS	5.0	İrtifadan bağımsız
BANK_ANGLE_DEG	25.0	$R = 349.886$ m, $\dot{\psi} = 6.5505^\circ/\text{s}$
PRIMITIVE_HORIZONTAL_DISTANCE_M	60.0	$dt = 1.5$ s, $\Delta z = \pm 7.5$ m
PRIMITIVE_TURN_HEADING_DELTA_DEG	15.0	Yay ≈ 91.6 m
combined_radius_factor	1.00	Helis dönüş yarıçap çarpanı
combined_vertical_rate_factor	1.00	Helis dönüş dikey hız çarpanı
Yumuşatma (local_trajectory_smoothing.py varsayılanları)		
sample_step_m	2.0	Betiklerde 1.0–2.0
max_bank_rate_deg_s	15.0	Raporlama sınırı; sağlanamıyor
max_corridor_deviation_m	12.0	Kabul ölçütü
Pencere hedefi	40 / 65 m	$\Delta\phi \leq 25^\circ$ ise 40, değilse 65
Pencere üst sınırı	0.48 d	Komşu birleşime mesafenin %48'i, en az 10 m
Mission UI varsayılanları (mission_ui/server/planner_service.py)		
Başlangıç/hedef irtifa modu	AGL, 150.0 m	start_alt / goal_alt
min_agl_m	100.0	Sert sınır; UI'den değiştirilebilir
target_agl_m	120.0	Profil hedefi
lateral_buffer_m	60.0	Tamponlu arazi alanı
goal_tolerance_xy_m	/ 200.0 / 30.0	Hedef bölgesi toleransı
goal_tolerance_alt_m		
max_expansions	120 000	
max_search_time_s	120.0	

devam ediyor

Parametre	Değer	Açıklama / kaynak
max_feedback_passes	3	Yalnız plan_terrain_following
max_corridor_deviation_m	12.0	Yumuşatma kabul ölçütü
smoothing	True	Varsayılan olarak açık
Görev betiği değerleri (31 km ve 90 km betikleri)		
min_agl_m	100.0	Sert sınır
target_agl_m	120.0	Profil hedefi
lateral_buffer_m	60.0	Tamponlu arazi alanı
Hedef toleransı	200 m / 30 m	XY / irtifa
max_expansions	30 000 (31 km), 120 000 (90 km)	
max_search_time_s	60 (31 km), 120 (90 km)	
max_feedback_passes	3	Yalnız plan_terrain_following
Başlangıç/hedef irtifası	zemin + 130 m (31 km), zemin + 150 m (90 km)	Tamponlu zemine göre

B. Kısaltmalar

A*

En kısa yol arama algoritması ($f = g + h$).

AGL

Above Ground Level, yerden yükseklik.

ARA*

Anytime Repairing A*.

COG

Cloud Optimized GeoTIFF.

CRS

Coordinate Reference System.

DEM

Digital Elevation Model, sayısal yükseklik modeli.

DSM

Digital Surface Model.

GLO-30

Copernicus 30 m küresel yükseklik veri seti.

HAND

Height Above Nearest Drainage; burada yerel taban üzerindeki yükseklik.

IAS

Indicated Air Speed.

LUT

Look-Up Table, tablo tabanlı model.

MSL

Mean Sea Level, deniz seviyesinden yükseklik.

ROI

Region of Interest, çalışma alanı.

SearchKey

Aramanın açık/kapalı kümesi için kullandığı ayrık anahtar.

UTM 36N

Universal Transverse Mercator, 36. dilim kuzey (EPSG:32636).

İHA

İnsansız hava aracı.

C. Kaynaklar

Bu rapordaki her sayı aşağıdaki dosyalardan veya yeniden çalıştırılan koşulardan gelir.

Kod: planner/config.py, planner/pose_search.py, planner/fixed_wing_envelope.py, planner/physical.py, planner/trajectory_safety.py, planner/altitude_profile.py, planner/terrain_following.py, planner/local_trajectory_smoothing.py, planner/trajectory_metrics.py, scripts/run_single_shot_31km.py, scripts/run_bilecik_90km_5_missions.py, scripts/bilecik_missions_spec.py, scripts/build_regional_dems.py, mission_ui/.

Dokümanlar: README.md, project.md, docs/HISTORY.md, docs/terrain_following_design.md, docs/BILECIK_ASAMA_1.md, docs/BILECIK_ARAZI_REHBERI.md, regions/README.md, regions/regions_manifest.json.

Sonuç dosyaları: results/vertical_bottleneck_mitigation_report.md, results/low_altitude_cost_experiment.md, results/capped_linear_agl_cost_experiment.md, results/pose_aware_basic_vs_combined.md, results/vertical_reachability_heuristic_experiment.md, results/mission_e_state_space_diagnostic.md, results/mission_e_open_goal_diagnostic.md, results/mission_e_vertical_schedule_diagnostic.md, results/mission_e_z_state_redundancy_diagnostic.md, results/terrain_guidance_lookahead_diagnostic.md, results/terrain_guidance_bidirectional_diagnostic.md, results/component_ablation_matrix.json, results/final_maneuver_planner_coverage.json, results/final_generalization_validation.json, results/authoritative_valley_validation.json, results/authoritative_search_audit.json, results/mission_ab_baseline.json, results/terrain_following_profile_benchmark.json, results/test_bilecik/* (30 görev raporu, 5 uzun görev, 31 km, multi-bank, üç 90 km yapılandırması, stage1 ve rehberli koşular).

Yeniden çalıştırılan koşular: python -m pytest -q tests mission_ui/tests (92 test), scripts/run_single_shot_31km.py, scripts/run_bilecik_90km_5_missions.py ve Şekil 15.1, 25.1 için yumuşatma telemetrisi çıkarımı.

Veri kaynağı: Copernicus GLO-30 DSM karoları (copernicus_glo30_turkey/).